

**PENGUMPULAN TUGAS MINGGUAN
SEMESTER GENAP 2025/2026**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Data and Information Management

Dosen pengajar:

Vito Hafizh Cahaya Putra, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

RUSSELL REECE (2810011414)

RAFLI MAULANA YUSUF HERMAN (2810011156)

DAVE EVANDER (2810010872)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI KREATIF
SATU UNIVERSITY**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR DOKUMEN.....	vi
BAB I COMPANY PROFILE AND BUSINESS PROCESS (WEEK 2)	1
1.1 Company Profile	1
1.2 VISI MISI Perusahaan	1
1.3 Sejarah Perusahaan	2
1.4 Struktur Organisasi	2
1.5 End-to-End Diagram	3
1.5.1 Business Process saat ini :	3
1.5.2 Current application / information system	5
BAB II PROBLEM STATEMENTS AND DATABASE PLANNING (WEEK 3)	6
2.1 Problem Statement	6
2.2 Database Planning	7
2.2.1 Metode Pengumpulan Data	7
2.2.2 Format Data.....	7
2.2.3 Dokumentaasi yang Dibutuhkan.....	8
2.2.4 Tahapan desain dan Implementasi	10
BAB III SYSTEM DEFINITION AND REQUIREMENT COLLECTION AND ANALYSIS (WEEK 4)	11
3.1 System Definition	11
3.1.1 Tujuan Sistem (System Objectives)	11
3.1.2 Cakupan Sistem (<i>System Boundaries</i>)	11
3.1.3 Batasan Sistem (<i>System Limitations</i>):	12
3.2 Users View and Roles	12
3.2.1 Pelanggan / <i>Customer</i> (B2B & B2C).....	12

3.2.2 Staf Gudang (Warehouse Staff)	12
3.2.3 Tim Produksi (<i>Production Team</i>).....	13
3.2.4 Admin Sales / E-Commerce	13
3.2.5 Pimpinan / Manager (Ibu Grace Indriani).....	13
3.3 Requirement Collection and Analysis.....	13
3.3.1 Deskripsi Proses Bisnis dan Aliran Data (<i>Data Flow & Business Process</i>).....	13
3.3.2 Identifikasi Kebutuhan Operasional (<i>CRUD Analysis</i>).....	14
3.4 Kontribusi Mingguan	15
BAB IV CONCEPTUAL ER MODELING (WEEK 5)	16
4.1 Entity Relationship Diagram Conceptual Model	16
4.1.1 Entitas yang Terlibat dalam Sistem (Conceptual Model)	16
4.1.2 Hubungan antar Entitas yang Terlibat dalam Sistem	18
4.2 Kontribusi Mingguan	21
BAB V LOGICAL ER MODELING & NORMALIZATION (WEEK 6)	22
5.1 Pendekatan Top-Down: Mapping, Normalization Checklist, & Logical Relational Schema.....	22
5.1.1 Hasil Pemetaan Tabel (<i>Logical Schema</i>).....	22
5.1.2 Normalization Checklist (Validation)	24
5.1.3 <i>Logical Relational Schema</i> dari entitas yang terlibat.....	25
5.2 Pendekatan Bottom-Up: Validasi Normalisasi Dokumentasi Fisik	39
5.2.1 Normalisasi Dokumen "Pesanan Pembelian (PO)"	39
5.2.2 Normalisasi Dokumen "Form Pengambilan Bahan Baku Harian"	40
5.2.3 Normalisasi Dokumen "Laporan Hasil Produksi"	42
5.3 Kesimpulan Validasi	43
5.4 Entity Relationship Diagram Logical Model	43
5.5 Kontribusi Mingguan	44
BAB VI REVISED NORMALIZATION And ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM LOGICAL MODELING (WEEK 9 & 10).....	45

6.1 Visualisasi Normalisasi Dokumentasi Fisik Pendekatan Bottom-Up	45
6.1.1 Visualisasi Dokumen "Pesanan Pembelian (PO)"	45
6.1.2 Visualisasi Dokumen "Form Pengambilan Bahan Baku Harian"	48
6.1.3 Normalisasi Dokumen "Laporan Hasil Produksi"	50
6.2 Entity Relationship Diagram Logical Model	52
6.3 Kontribusi Mingguan	73
BAB VII PHISICAL DATABASE DESIGN (WEEK 11).....	74
7.1 Data Definition Language (DDL)	74
7.1.1 A. DDL - CREATE (Membuat Tabel)	74
7.1.2 B. DDL - ALTER (Mengubah Struktur Tabel)	76
7.1.3 C. DDL - DROP (Menghapus Tabel)	77
7.2 Data Manipulation Language (DML)	78
7.2.1 A. DML - INSERT (Menambah Data)	78
7.2.2 B. DML - SELECT (Membaca Data)	78
7.2.3 C. DML - UPDATE (Mengubah Data)	79
7.2.4 D. DML - DELETE (Menghapus Data)	80
7.3 Data Control Language (DCL)	81
7.3.1 A. DCL - GRANT (Memberikan Hak Akses)	81
7.3.2 B. DCL - REVOKE (Mencabut Hak Akses)	82
7.4 Transaction Control Language (TCL).....	82
7.4.1 A. TCL - ROLLBACK (Membatalkan Transaksi)	82
7.4.2 B. TCL - COMMIT (Menyimpan Permanen)	83
7.5 Relasi Antar Entitas (Physical ERD)	84
7.6 Kontribusi Mingguan	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. KS Food End-to-End Diagram.....	4
Gambar 2. KS Food End-to-End Diagram (Explained).....	5
Gambar 3. Conceptual Entity Relationship Diagram (ERD).....	20
Gambar 4. Dokumen "Pesanan Pembelian (PO)"	39
Gambar 5. Dokumen "Form Pengambilan Bahan Baku Harian".....	41
Gambar 6. Dokumen "Laporan Hasil Produksi"	42
Gambar 7. Logical Entity Relationship Diagram (ERD).....	43
Gambar 8. Logical Entity Relationship Diagram (ERD).....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kontribusi Tugas Minggu ke-4	15
Tabel 2. Kontribusi Tugas Minggu ke-5	21
Tabel 3. Kontribusi Tugas Minggu ke-6	44
Tabel 4. Kontribusi Tugas Minggu ke-9 & 10	73
Tabel 5. Kontribusi Tugas Minggu ke-11	85

DAFTAR DOKUMEN

Dokumen 1. KS Food - UML-End-to-End Diagram.drawio.pdf.....	4
Dokumen 2 Dokumen yang dikumpulkan.pdf.....	9
Dokumen 3. Query DDL 44 Table	76
Dokumen 4. KSFOOD SQL File	84
Dokumen 5. KSFOOD Logical Phisical Database	84

BAB I

COMPANY PROFILE AND BUSINESS PROCESS

(WEEK 2)

1.1 Company Profile

Profile Perusahaan

- Perusahaan : CV Kertasari Sejahtera, sebuah produsen aneka saos, mayones, dan bumbu lainnya yang dikenal sebagai KS FOOD Jl. Raya Sayuran No. 9 Terusan Cibaduyut-Bandung <https://share.google/aCpvMKTZGLnc947r4>
- Produk : KS FOOD memproduksi berbagai macam saos dan bumbu untuk memenuhi kebutuhan pasar yang luas. Lini produk mereka mencakup: Saos Sambal ,Saos Tomat, Mayones, Aneka Bumbu dan Saos Lainnya
- Pemilik/ Pimpinan : Grace Indriani 216440289 <https://id.linkedin.com/in/grace-indriani> Model Bisnis: Melayani pasar B2B Business-to-Business) dan B2C Business-to-Consumer)
- Klien Utama: Telah menjadi mitra terpercaya bagi perusahaan besar seperti Mayora Superbubur), Gokana, kingfood, Dellifood

1.2 VISI MISI Perusahaan

VISI :

Menyediakan kecap, saus, sambal, dan produk makanan lainnya yang bercita rasa tinggi dengan kualitas terjamin untuk meningkatkan kenikmatan bersantap konsumen.

“GOOD TASTE, GOOD QUALITY”

MISI :

- i. Company Profile and Business Process Menjadi perusahaan yang menghasilkan saus, sambal, kecap, dan produk makanan berkualitas unggulan serta terus berinovasi untuk memberikan produk-produk makanan terbaik kepada konsumen.
- ii. Menjadi perusahaan produk makanan yang memberi perhatian besar dan menjadi mitra kerja terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
- iii. Menjadi perusahaan yang memberkati seluruh karyawan, lingkungan sekitar, kota, dan bangsa.

"DIBERKATI UNTUK MEMBERKATI"

1.3 Sejarah Perusahaan

Kertasari Food adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan Kecap Cap Noni). Perusahaan ini didirikan pada tahun 1943 oleh Ibu Hana Witjahja. Pada awal berdirinya, perusahaan masih menggunakan alat-alat sederhana dan tradisional. Tanah dan bangunan pabrik masih berstatus sewa. Produksi masih sedikit dan hanya dipasarkan di sekitar Kota Bandung. Berkat keuletan dan kegigihan Ibu Hana, perusahaan semakin berkembang.

Jumlah produksi yang semula hanya 150200 botol per hari terus meningkat. Jangkauan pemasaran pun semakin luas.

Pada tahun 1949, Ibu Hana Witjahja membeli tanah dan bangunan pabrik. Mulai saat itu, pembangunan pabrik berkembang secara bertahap. Pabrik sederhana diubah menjadi bangunan permanen. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga yang pengelolaannya diwariskan secara turun-temurun. Saat ini, pengelolaan perusahaan dipercayakan kepada putranya, Bapak Herman Witjahja. Semenjak dikelola oleh beliau, perusahaan mengalami kemajuan pesat. Jumlah produksi per hari meningkat menjadi sekitar 1.000 - 1.500 botol.

Pada tahun 1993, perusahaan menambah produk baru, yaitu sambal pedas dan saus tomat. Hingga kini, telah banyak produk yang diproduksi dengan pemasaran yang semakin luas.

Kertasari Food selalu memperhatikan setiap proses pembuatan produk—mulai dari pemilihan bahan baku, proses pembuatan, pengemasan, sampai tahap pengujian produk—untuk menghasilkan produk terbaik yang berkualitas. Untuk menjaga mutu, perusahaan memeriksa produk secara berkala. Produk Kertasari Food telah terdaftar di Departemen Kesehatan dengan Nomor Dep.Kes RI No. SP. 0039/10/01/88 dan telah menerima Sertifikat Halal dari MUI dengan nomor Sertifikat MUI/JB100005.

1.4 Struktur Organisasi

Kepala Pabrik :

1. Produksi
 - a. Asisten Produksi
 - b. Pembelian
 - c. R&D
2. Quality Control
 - a. Gudang bahan Baku
 - i. Divisi Tepung
 - ii. Divisi Bumbu
 - b. Lab QC
3. Umum + Personalia
 - a. Pengolahan Limbah
 - b. Umum
 - c. Utilitas

- d. HRD & Kemasan
 - i. Divisi Pengemasan
 - ii. Divisi Sachet
 - iii. Divisi Pembersihan Kemasan
- e. Barang Jadi & Kemasan
- f. Security
- 4. Adm & Administrasi

1.5 End-to-End Diagram

1.5.1 Business Process saat ini :

1. Kontrak & Pemesanan B2B dan B2C
 - Proses B2B Klien korporat (seperti Mayora atau Gokana) mengunjungi lokasi untuk mengajukan permintaan, dan menegosiasikan kontrak secara langsung atau via email.
 - Proses B2C Pesanan dari e-commerce Tokopedia, Shopee
2. Pengadaan & Inbound Logistic:
 - Proses diawali dengan mencari dan memilih pemasok bahan baku (cabai, tomat, bumbu) dan bahan kemasan (botol, label).
 - Setelah negosiasi dan sortir bahan baku, perusahaan menerima pasokan bahan baku dari pasar yang sudah menjadi mitra.
 - Bahan yang masuk kemudian diperiksa kualitasnya dan disimpan di gudang yang sesuai (misalnya, gudang pendingin). Semua aktivitas penerimaan ini awalnya dicatat secara manual/tertulis
3. Operasional / Produksi Operations):
 - Bahan baku disiapkan melalui proses pencucian, pengukusan, dan penggilingan.
 - Selanjutnya adalah tahap pemasakan dan pencampuran semua bahan sesuai resep rahasia perusahaan.
 - Saos yang sudah jadi kemudian diisi ke dalam botol dan diberi label (packaging).
4. Testing / QC / uji lab
 - Selama produksi, tim QC (lab) secara berkala menguji sampel saos untuk memastikan konsistensi kualitas, termasuk uji lab mikro organoleptik.

- Setelah Produksi, perlu dilakukan uji lab QC seperti form uji mikrobiologi, data analisa produk (viskositas, brix, salt, ph) , dan form pengendalian produk tidak sesuai jika produk gagal dan hasil dimasukkan langsung ke system

5. Logistik Keluar (Outbound Logistics):

- Produk jadi yang sudah dikemas disimpan di gudang produk jadi.
- Ketika ada pesanan dari distributor, tim akan memproses pesanan tersebut, melakukan packing, dan mengatur transportasi untuk pengiriman. Pengiriman ini bisa menggunakan kendaraan internal perusahaan atau jasa ekspedisi

6. Layanan (Service):

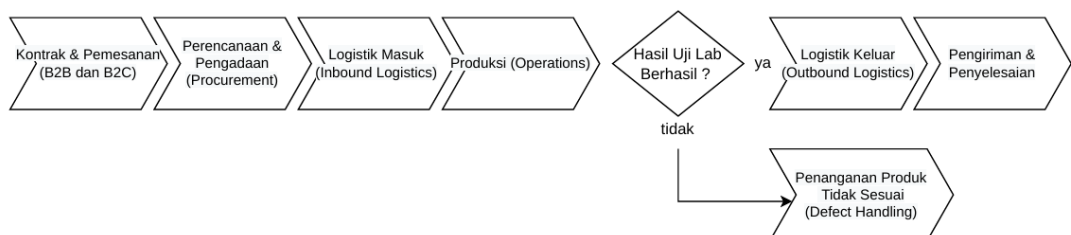
- Setelah penjualan, perusahaan menyediakan layanan pelanggan untuk menambahkan keluhan atau pertanyaan.
- Mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan produk.
- Setelah produk diterima, sistem akan menyebabkan pembuatan invoice secara otomatis melalui integrasi dengan software "Accurate"



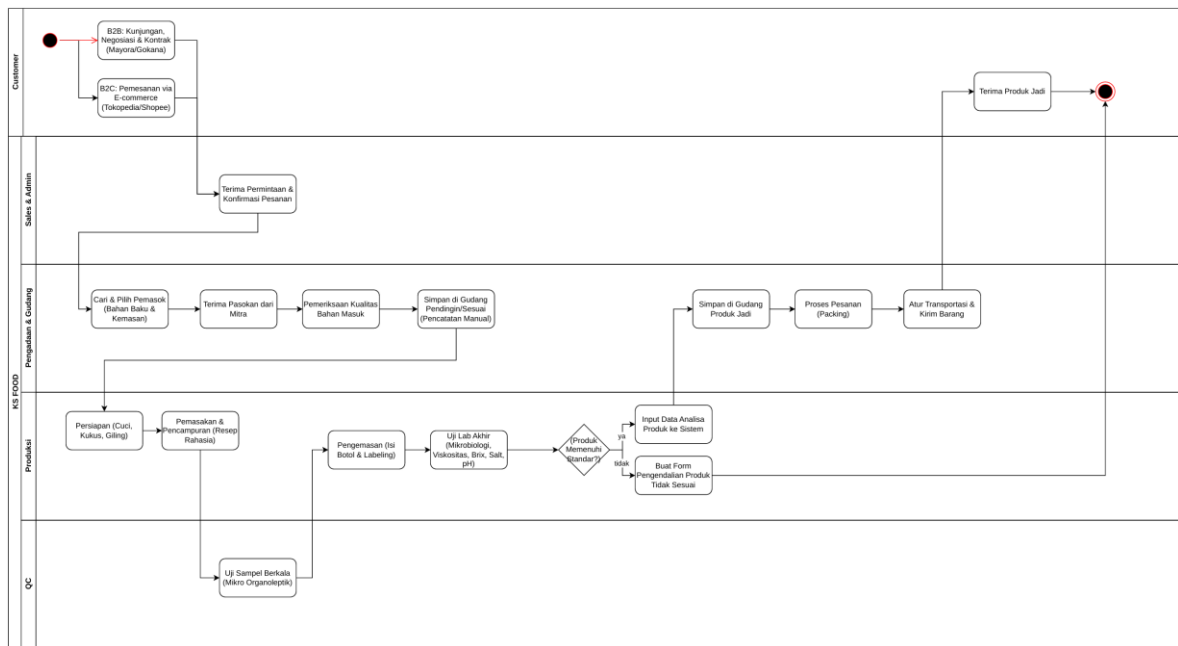
KS Food - UML-End-to-End Diagram.drawio.pdf

Dokumen 1. [KS Food - UML-End-to-End Diagram.drawio.pdf](#)

End-to-End Process Penyelesaian Permintaan Produk CV kertasari Sejahtera



Gambar 1. KS Food End-to-End Diagram



Gambar 2. KS Food End-to-End Diagram (Explained)

1.5.2 Current application / information system

Untuk menjalani proses bisnis, KS FOOD menggunakan kombinasi dari alat-alat yang berfungsi secara terpisah:

- Linktree: Mengarahkan pelanggan B2C ke berbagai platform e-commerce Tokopedia, Shopee): https://linktr.ee/ksfood_id
- Software "Accurate" via website : Digunakan secara spesifik hanya untuk pembuatan invoice, Surat jalan, PO, 1 tahun), pengelolaan stok, inventory aset, pajak. Belum berjalan : (inventory barang). Kendala : proses banyak, kesulitan sinkron karena kebiasaan manual, mengurus sendiri, diprint
- Excel / Google Sheets: Digunakan untuk beberapa pencatatan digital. Rekap admin pabrik admin online
- Menggunakan Absensi yang sudah mendeteksi orang
- Catatan Kertas: Masih menjadi alat dominan untuk pencatatan stok dan hasil produksi

BAB II

PROBLEM STATEMENTS AND DATABASE PLANNING

(WEEK 3)

2.1 Problem Statement

Inventory Record Inaccuracy (IRI) & Ghost Stock: Ketidaksesuaian antara data stok di E-commerce (Shopee, Tokopedia, Blibli) dengan stok fisik gudang, menyebabkan pembatalan pesanan.

Ketergantungan pada kartu stok manual dan jeda waktu input data ke "Accurate" menyebabkan fenomena "Ghost Stock", di mana sistem mencatat barang ada, padahal fisik kosong, atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan stockout mendadak yang mengganggu jadwal produksi atau penumpukan bahan baku yang kedaluwarsa.

Human Error: Potensi Kesalahan pada pencatatan karena kebanyakan masih menggunakan berkas kertas dan penulisan secara manual pada stok, produksi, QC, Form Kontrol Produksi, dan pengambilan bahan baku (salah batch/expired). Pelacakan *batch* dari bahan baku (di gudang bahan baku) ke proses persiapan/pemasakan, hingga menjadi barang jadi (di gudang barang jadi) masih rentan *human error* karena bergantung pada pencatatan manual. (beberapa menggunakan google sheet / ms excel, accurate).

Data Isolation & Manajemen Reaktif akibat Informasi Terisolasi: Penyimpanan data dan Informasi tersebar di berbagai departemen dan format kertas dan file Excel terpisah, Pimpinan tidak memiliki *dashboard* real-time untuk mengambil keputusan cepat (misal: persetujuan kredit B2B) sehingga pimpinan harus datang ke masing masing departemen untuk mendapatkan informasi yang lengkap yang membutuhkan waktu yang lama. Manajemen bersifat "reaktif" (menyelesaikan permasalahan saat masalah muncul) alih-alih "proaktif" (mengantisipasi tren berdasarkan data).

Masalah Visibilitas dan Jeda Data Persiapan Produksi, Inefisiensi Data, dan Ketergantungan pada Pihak Ketiga: Terdapat jeda waktu (*lag*) antara penggunaan fisik bahan baku di rantai produksi dengan pencatatan administratifnya. Instruksi persiapan produksi sering kali hanya berupa hafalan atau catatan kertas yang rentan rusak/hilang, sehingga menyulitkan pimpinan memantau ketersediaan bahan secara *real-time* untuk kebutuhan e-commerce. Laporan keuangan dan produksi telat karena rekap ulang manual. Model penjualan B2C sangat bergantung pada platform e-commerce, membatasi kontrol atas data pelanggan.

Mission Statement: "Merancang sistem database terintegrasi untuk CV Kertasari Sejahtera yang mengonsolidasikan aliran data persediaan dari gudang bahan baku, proses produksi, hingga

gudang barang jadi, guna mendukung akurasi stok *real-time* untuk saluran penjualan e-commerce."

Mission Objectives: "Database yang dirancang Ketika diimplementasikan mampu melacak penggunaan bahan baku per *batch*", "Mampu menyinkronkan pemotongan stok barang jadi secara otomatis saat pesanan e-commerce masuk", "Mampu menghasilkan laporan *ghost stock* harian."

2.2 Database Planning

2.2.1 Metode Pengumpulan Data

Kami mengumpulkan data data yang dibutuhkan dengan cara observasi langsung ke tempat dan melihat bagaimana KSFOOD mengumpulkan data mereka. Berdasarkan observasi lapangan, perusahaan saat ini menggunakan:

1. **Formulir Fisik (Kertas):** Form Kontrol Produksi (pencatatan suhu/viskositas), Laporan Hasil Produksi, Kartu Stok Manual, Form QC Inbound.
2. **Aplikasi Terpisah:** Software Akuntansi "Accurate" (untuk invoice) dan Spreadsheet (Excel/Google Sheets) yang tidak terhubung.
3. **Komunikasi:** E-mail, WhatsApp, E-commerce seperti Tokopedia, Shoppe, dan Blibli untuk pemesanan dan koordinasi internal.

Teknik yang akan kami gunakan untuk merancang database ini :

- **Examining Documentation:** Memeriksa dokumen manual KS FOOD seperti Form Hasil Pemeriksaan Bahan Baku, Form Rencana Produksi, Kartu Stok manual, dan Laporan Penjualan E-commerce.
- **Interviewing:** Melakukan wawancara dengan staf gudang bahan baku, tim produksi/QC, dan staf admin e-commerce untuk memahami *pain points* mereka.
- **Observing:** Mengobservasi langsung bagaimana bahan baku diambil dari Gudang I dan II, proses pemindaian stok (ide *QR Code*), hingga barang jadi diserahkan ke kurir e-commerce.

2.2.2 Format Data

Dokumen-dokumen ini mengungkapkan ketergantungan yang ekstrem pada pencatatan manual berbasis kertas:

1. **Dokumen Pengadaan:** "Pesanan Pembelian" (PO) dan "Form Pemeriksaan Kesesuaian Pembelian" masih menggunakan formulir yang diisi manual, meningkatkan risiko kesalahan transkripsi data.

2. **Dokumen Logistik:** "Surat Jalan" dan "Kartu Stock" fisik menjadi satu-satunya sumber kebenaran (source of truth) untuk pergerakan barang, yang sering kali tidak sinkron dengan kondisi fisik di gudang.
3. **Dokumen Produksi:** "Form Rencana Produksi" dan "Laporan Hasil Produksi" menunjukkan adanya jeda waktu antara kejadian di rantai produksi dengan pencatatan administratif.
4. **Dokumen Kualitas:** Hasil uji laboratorium dicatat pada "Form Uji Mikrobiologi" manual, yang menyulitkan analisis tren kualitas jangka panjang.

Kami akan menetapkan standar bagaimana data akan disimpan dan diformat dalam sistem database baru KSFOOD :

- **Standar Penamaan Entitas & Atribut:** Menggunakan bahasa *ERDish*, menggunakan *lowercase camel case* untuk nama tabel (misal: bahanBaku, barangJadi, pesananEcommerce).
- **Format Tipe Data Spesifik:** Format *QR Code* (misal: *String/Varchar* yang berisi gabungan tipe bahan, *batch number*, dan tanggal masuk).
 1. Format *Date/Time* yang ketat untuk mengawal sistem FEFO dan melacak kedaluwarsa.
 2. Format angka (*Decimal/Integer*) untuk konversi takaran resep produksi ke satuan ukur gudang.

2.2.3 Dokumentaasi yang Dibutuhkan

Kami telah mengumpulkan bukti fisik berupa (Foto-foto akan dilampirkan pada lampiran) :

- Invoice Pesanan Pembelian (Pengadaan)
- Invoice Surat Jalan
- Invoice Faktur Penjualan
- Form Hasil Pemeriksaan Bahan Baku
pemeriksaan bahan baku setelah pengadaan
- Form Pemeriksaan Penerimaan Bahan Baku (per bahan baku)
pemeriksaan bahan baku tertentu (misalnya gula) setelah pengadaan
- Form Pemeriksaan Kesesuaian Pembelian (tidak ada bukti fisik)
- Stok bahan baku Area gudang bahan baku I (tidak ada bukti fisik)
- Stok bahan baku Area gudang bahan baku II (tidak ada bukti fisik)
ini adalah tempat untuk menyimpan sisa bahan yang digunakan untuk produksi
(karena ketika ingin produksi bahan yang diambil yaitu sekarung tidak bisa di ambil

sebagian) jadi sisa dari sekarung bahan yang diambil untuk produksi disimpan di gudang bahan baku II

- Form Rencana Produksi
- Form Pengambilan Bahan Baku Harian (tidak ada bukti fisik)
- Laporan Hasil Produksi
- Form Kontrol Produksi (tidak ada bukti fisik) (mengandung resep)
- Laporan Pengeluaran Hasil Produksi
- Data Analisa Produk (Viskositas, Brix, Salt, pH)
- Form Uji Mikrobiologi
- Form Pengendalian Produk Tidak Sesuai
jika produk tidak lolos QC
- Form Kartu Stock (contoh : Roll Polos Kecil, Dus Polos)
- Laporan Penjualan Whatsapp (Periode) (tidak ada bukti fisik)
- Laporan Penjualan Shopee (Periode) (tidak ada bukti fisik)
- Laporan Penjualan Blibli (Periode) (tidak ada bukti fisik)
- Laporan Penjualan Tokopedia (Periode) (tidak ada bukti fisik)



Dokumen yang
dikumpulkan.pdf

Dokumen 2 [Dokumen yang dikumpulkan.pdf](#)

Dokumen yang akan dihasilkan dari perancangan dan yang akan didigitalisasi oleh database:

- **Dokumentasi Desain (*Output Akhir*):** *System Definition, Entity Relationship Diagram (ERD) konseptual dan logikal, Data Dictionary, dan Table Instance Chart.*
- **Dokumentasi Sistem (*Output dari Database*):** Sistem harus mampu merekam dan menghasilkan digitalisasi dari *Surat Jalan, Kartu Stok Real-time , Job Order Produksi , dan Invoice E-commerce.*

2.2.4 Tahapan desain dan Implementasi

Langkah-langkah *Database System Development Lifecycle* (DBSDLC) yang akan dilakukan:

1. **Database Planning & System Definition:** Menentukan ruang lingkup gudang dan e-commerce.
2. **Requirements Collection & Analysis:** Mengumpulkan pandangan pengguna (*User Views*) dari staf gudang, admin e-commerce, dan pimpinan.
3. **Database Design:** Membuat model *Conceptual*, melakukan Normalisasi untuk *Logical Model*, lalu memetakan tipe datanya di *Physical Model*.
4. **Application / UI Design:** Mendesain *interface* aplikasi pemindai QR untuk tablet gudang dan *dashboard* e-commerce.

BAB III

SYSTEM DEFINITION AND REQUIREMENT COLLECTION AND ANALYSIS

(WEEK 4)

3.1 System Definition

3.1.1 Tujuan Sistem (System Objectives)

Pengembangan rancangan database terintegrasi untuk CV Kertasari Sejahtera (KS FOOD) memiliki beberapa tujuan operasional utama, yaitu:

1. **Membangun Proprietary E-Commerce & Omnichannel Integration:** Mengembangkan platform penjualan online mandiri untuk mengurangi ketergantungan penuh pada pihak ketiga, sekaligus membangun fitur Omnichannel yang tersinkronisasi dengan marketplace eksternal (Tokopedia, Shopee, Blibli).
2. **Membangun Single Source of Truth (SSOT) untuk Inventory:** Menciptakan satu database terpusat yang merekam pergerakan persediaan secara akurat dan real-time. Ini mencakup pencatatan dari lini penerimaan bahan baku (inbound), alokasi produksi, hingga pembaruan stok barang jadi.
3. **Mencegah Inkonsistensi Data (*Ghost Stock*):** Menyatukan *database* katalog *E-Commerce* internal dengan *database* fisik gudang. Ketika pelanggan melakukan *checkout* di *E-Commerce* mandiri, stok fisik gudang akan otomatis terkunci (*reserved*), sehingga mencegah risiko *ghost stock* atau pembatalan pesanan.
4. **Otomatisasi Aliran Data & Invoicing:** Memfasilitasi penerbitan dokumen turunan secara otomatis berdasarkan *database* transaksi yang masuk, seperti pencetakan *Delivery Order* (Surat Jalan) dan penerbitan *invoicing* untuk seluruh klien (B2B maupun B2C).

3.1.2 Cakupan Sistem (*System Boundaries*)

Cakupan rancangan database ini meliputi modul-modul berikut:

1. **E-Commerce Mandiri & Omnichannel:** Pengelolaan database untuk E-Commerce internal B2C/B2B, ditambah sinkronisasi pesanan otomatis dari platform eksternal melalui integrasi API.
2. **Gudang (Warehouse Management):** Perekaman stok berbasis batch dan expired date (mendukung alur FEFO) untuk bahan baku dan barang jadi.
3. **Produksi:** Pencatatan instruksi kerja (Job Order), penyesuaian alokasi bahan baku dari gudang secara otomatis dengan menegakkan aturan FEFO (First Expired, First

Out), dan pencatatan hasil akhir barang jadi untuk ditambahkan ke gudang penyimpanan.

3.1.3 Batasan Sistem (*System Limitations*):

Sistem ini difokuskan pada *inventory* (Gudang Bahan Baku & Barang Jadi dan *procurement*), *production control*, e-commerce KS FOOD, dan sinkronisasi stok otomatis pesanan penjualan antar e-commerce. Sistem tidak mencakup modul operasional *Outbound Logistics* (pembuatan Surat Jalan fisik atau integrasi ekspedisi *Airway Bil*), status pengiriman hanya dicatat di tabel pesanan. Modul produksi difokuskan untuk sinkronisasi/mutasi stok inventori gudang dan tidak mencakup perhitungan Bill of Materials (BOM), pencatatan parameter proses masak, maupun *Quality Control*. Sistem tidak mencakup modul penggajian (Payroll/HRM), finance, dan invoicing (kalkulasi PPN, cetak faktur tagihan, dan jurnal akuntansi). Sistem ini bukanlah sistem akuntansi *General Ledger* (Buku Besar) yang mengelola jurnal debit/kredit, neraca, atau laporan SPT Pajak. Sistem belum menyediakan fitur *export data/API* penagihan untuk diintegrasikan dan dilempar ke *software* Accurate yang sudah ada.

3.2 Users View and Roles

3.2.1 Pelanggan / *Customer* (B2B & B2C)

Perspektif: Membutuhkan *platform* yang responsif dan mudah digunakan untuk melihat katalog produk, melakukan pemesanan, dan melacak status pengiriman tanpa harus menghubungi admin via WhatsApp.

Kebutuhan: Akses ke product catalog, fitur shopping cart, dan proses checkout yang terintegrasi dengan Payment Gateway. Khusus untuk pelanggan korporat (B2B), membutuhkan portal khusus untuk melihat harga grosir (bulk pricing), mengunggah Purchase Order (PO), dan melihat riwayat invoice.

3.2.2 Staf Gudang (Warehouse Staff)

Perspektif: Membutuhkan sistem yang praktis untuk mencatat barang masuk dan keluar tanpa harus menulis di kartu stok kertas.

Kebutuhan: Fitur validasi pemindaian *QR Code* (Scan-In/Scan-Out) untuk mencatat pergerakan bahan baku dan barang jadi, serta peringatan otomatis jika ada barang yang mendekati *expired date* (FEFO), serta fitur untuk mencetak Surat Jalan (B2B) dan memasukkan Nomor Resi/AWB beserta tarif ongkos kirim (E-Commerce).

3.2.3 Tim Produksi (*Production Team*)

Perspektif: Membutuhkan sistem untuk mengetahui bahan baku batch mana yang harus diambil terlebih dahulu dari gudang (sesuai aturan FEFO) dan mencatat hasil produksi secara tanpa pengisian formulir uji lab.

Kebutuhan: Akses ke *Job Order* untuk memindai/menginput pengurangan bahan baku (*Scan-Out*) dari Gudang Bahan Baku, dan fitur untuk mencetak *QR Code/Batch* baru untuk menambahkan stok (*Scan-In*) ke Gudang Barang Jadi secara *real-time*.

3.2.4 Admin Sales / E-Commerce

Perspektif: Membutuhkan kepastian bahwa stok yang tertera di layar sama persis dengan stok fisik agar tidak ada pesanan pelanggan yang dibatalkan, serta transparansi rincian biaya platform.

Kebutuhan: *Dashboard* pesanan terpusat (*Omnichannel*) yang secara otomatis menampilkan status ketersediaan barang jadi (*Available to Promise*), lengkap dengan fitur yang menampilkan rincian *Service Fee*, *Promo Discount*, dan *Insurance Cost* dari masing-masing platform e-commerce untuk sinkronisasi nilai *Grand Total*.

3.2.5 Pimpinan / Manager (Ibu Grace Indriani)

Perspektif: Membutuhkan ringkasan performa bisnis secara keseluruhan tanpa harus keliling pabrik meminta laporan kertas.

Kebutuhan: *Dashboard* laporan sirkulasi stok, notifikasi persetujuan (*approval digital*), dan laporan perbandingan penjualan antar-kanal (Shopee vs Tokopedia vs Blibli vs B2B).

3.3 Requirement Collection and Analysis

3.3.1 Deskripsi Proses Bisnis dan Aliran Data (*Data Flow & Business Process*)

- **Pengadaan & Logistik Masuk (*Procurement & Inbound Logistics*):** Data pembelian bahan baku (TR_Procurement) dihasilkan saat sistem mendeteksi stok yang menipis. Saat barang tiba dari *supplier*, Staf Gudang melakukan pemindaian (*Scan-In*) untuk *generate* UID batchNumber dan expiredDate secara otomatis. Data ini masuk ke entitas MS_MaterialWarehouse yang akan merekam penambahan stok secara *real-time* dan memonitor umur simpan bahan baku.
- **Operasional Produksi (*Production*):** Berdasarkan *Job Order* produksi (TR_ProductionControl), Tim Produksi mengambil bahan baku yang secara otomatis memotong stok di gudang (TR_DailyMaterialIntake) dengan menegakkan aturan FEFO

(*First Expired, First Out*). Barang jadi yang dinyatakan lolos QC akan diberikan *QR Code* baru dan ditambahkan ke entitas MS_ProductWarehouse.

- **Penjualan & Sinkronisasi Melalui Omnichannel (*Sales & E-Commerce*):** Data pesanan (TR_Order dan TR_DetailOrder) dihasilkan melalui portal klien B2B atau ditarik secara terpusat dari platform E-Commerce (Shopee, Tokopedia, Blibli). Sistem secara otomatis menarik (*retrieve*) data pesanan ini beserta rincian biayanya (*service fee, promo discount, insurance cost*). Sistem kemudian memverifikasi ketersediaan barang di MS_ProductWarehouse. Jika status stok *Available to Promise*, sistem akan mengunci (*reserve*) stok tersebut untuk mencegah *ghost stock*.

3.3.2 Identifikasi Kebutuhan Operasional (*CRUD Analysis*)

- **Create (Menambah Data):** Merekam pesanan baru dari pelanggan B2B dan E-Commerce.
 - Menambahkan rekam *batch* baru saat bahan baku tiba di gudang.
- **Retrieve (Membaca/Menampilkan Data):** Menampilkan *dashboard* ketersediaan stok (*Available to Promise*) secara *real-time* kepada Admin Sales.
 - Menampilkan rekapitulasi performa penjualan Omnichannel kepada Pimpinan.
- **Update (Memperbarui Data):** Memperbarui jumlah fisik (kuantitas) stok di dalam tabel MS_MaterialWarehouse dan MS_ProductWarehouse ketika terjadi mutasi barang (pengambilan bahan baku atau barang keluar).
 - Mengubah status pesanan dari *Pending* menjadi *Prepared, Shipped, hingga Delivered*.
- **Delete (Menghapus/Membatalkan Data):** Membatalkan (*Void/Soft Delete*) pesanan E-commerce yang tidak terbayar atau kedaluwarsa.
 - Menghapus dokumen *Purchase Order* (PO) yang salah input sebelum disetujui oleh pihak manajemen.

3.4 Kontribusi Mingguan

Tabel 1. Kontribusi Tugas Minggu ke-4

Job Desk / Kontribusi	Nama	Status
Mengerjakan revisi minggu 3 : menambahkan subbab 2.2.5 Rancangan Tabel / Entitas Database	☒ Russell Reece	Selesai
	☐ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☐ Dave Evander	
3.1 System Definition	☐ Russell Reece	Selesai
	☒ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☐ Dave Evander	
3.2 Users View and Roles	☐ Russell Reece	Selesai
	☐ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☒ Dave Evander	
3.3 Requirement Collection and Analysis	☒ Russell Reece	Selesai
	☐ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☐ Dave Evander	
Menyusun ERD	☐ Russell Reece	On Progress
	☒ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☐ Dave Evander	

BAB IV

CONCEPTUAL ER MODELING

(WEEK 5)

4.1 Entity Relationship Diagram Conceptual Model

4.1.1 Entitas yang Terlibat dalam Sistem (Conceptual Model)

Untuk memenuhi skalabilitas *platform E-Commerce* mandiri, integrasi *Omnichannel*, manajemen gudang (WMS), dan kontrol produksi, *database* konseptual ini dibagi ke dalam tiga domain utama yang saling terintegrasi:

A. Modul E-Commerce & Omnichannel

Modul ini memisahkan pelanggan korporat (B2B) dan ritel (B2C), serta menyediakan pelacakan pesanan.

1. **MS_User:** Entitas pusat untuk seluruh pengguna sistem yang menyimpan alamat email, kata sandi, dan hak akses (role).
2. **MS_Customer:** Entitas super-type yang menyimpan data dasar pelanggan seperti nama lengkap dan nomor telepon.
3. **MS_Corporate:** Entitas sub-type khusus pelanggan B2B untuk menyimpan atribut spesifik bisnis seperti NPWP perusahaan, limit kredit, dan Term of Payment (jatuh tempo pembayaran).
4. **MS_Retail:** Entitas sub-type khusus pelanggan ritel (B2C) untuk menyimpan atribut seperti poin loyalitas dan tanggal lahir.
5. **MS_Address:** Entitas penyimpan titik koordinat dan detail alamat pengiriman yang terpisah dari pelanggan agar satu pelanggan dapat menyimpan banyak cabang atau lokasi pengiriman.
6. **MS_Purchase_Agreement:** Entitas kontrak kesepakatan B2B yang menyimpan periode validitas kontrak dan daftar harga negosiasi yang mengikat klien korporat tertentu.
7. **MS_Category:** Master data pengelompokan produk.
8. **MS_Product:** Master data katalog barang jadi yang menyimpan nama produk dan harga jual ritel (base price).
9. **MS_Promotion:** Master data promo atau voucher. Entitas ini sangat penting untuk skalabilitas karena memuat tipe promo (diskon produk vs gratis ongkos kirim), kuota pemakaian, nilai potongan, dan masa berlaku.

10. **TR_Order:** Entitas transaksi pemesanan Omnichannel yang menyimpan sumber pesanan (Web B2B, Web B2C, Shopee), status pesanan, total harga, dan nomor PO Klien (khusus B2B).
11. **TR_Order_Item:** Entitas yang merinci daftar produk, kuantitas, dan harga akhir per barang dalam satu pesanan.
12. **TR_Order_Promo:** Entitas penengah (pivot) yang mencatat promo apa saja yang diaplikasikan pada satu pesanan tertentu. Ini memungkinkan pelanggan menumpuk diskon (misalnya 1 voucher produk dan 1 voucher ongkir di pesanan yang sama).
13. **MS_Payment_Method:** Master data daftar metode pembayaran (Transfer Bank, E-Wallet, Termin B2B).
14. **TR_Payment:** Entitas pelacakan riwayat pembayaran yang memungkinkan pelanggan membayar secara lunas (B2C) atau cicilan berjangka (B2B).
15. **MS_Expedition:** Master data vendor jasa pengiriman.
16. **TR_Shipment:** Entitas logistik pengiriman untuk melacak nomor resi ekspedisi dan status pengantaran paket.

B. Modul Gudang / WMS & Pengadaan (Procurement)

Modul ini menjadi pusat akurasi data untuk melacak pergerakan fisik barang hingga ke level batch dan tanggal kedaluwarsa.

17. **MS_Warehouse:** Master data lokasi area penyimpanan fisik perusahaan.
18. **MS_Material:** Master data katalog bahan mentah dan kemasan pendukung.
19. **TR_Material_Batch:** Entitas fisik stok bahan baku di gudang. Dicatat per batch masuk beserta kuantitas aktual dan tanggal kedaluwarsa untuk menegakkan sistem FEFO.
20. **TR_Product_Batch:** Entitas fisik stok barang jadi. Stok di tabel ini akan berkurang secara otomatis ketika ada pesanan yang terkonfirmasi dari modul E-Commerce.
21. **MS_Supplier:** Master data daftar vendor pemasok bahan mentah.
22. **TR_Procurement:** Entitas Purchase Order internal perusahaan kepada Supplier untuk melakukan pengadaan bahan mentah.
23. **TR_Procurement_Item:** Rincian daftar bahan mentah dan kuantitas yang dibeli dalam satu Purchase Order.

C. Domain Produksi

Modul ini bertugas menjembatani konversi dari bahan baku mentah menjadi produk jadi.

24. **TR_Production_Order:** Entitas Job Order perintah kerja produksi yang menyimpan tanggal masak dan penanggung jawab produksi.
25. **TR_Production_Material_Usage:** Entitas pencatatan barang keluar untuk produksi. Mengurangi stok secara spesifik dari entitas TR_Material_Batch tertentu agar pelacakan bahan baku akurat.
26. **TR_Production_Result:** Entitas pencatatan barang masuk hasil produksi. Mengonversi hasil masak menjadi produk akhir yang otomatis menciptakan baris data baru di TR_Product_Batch agar siap dijual.

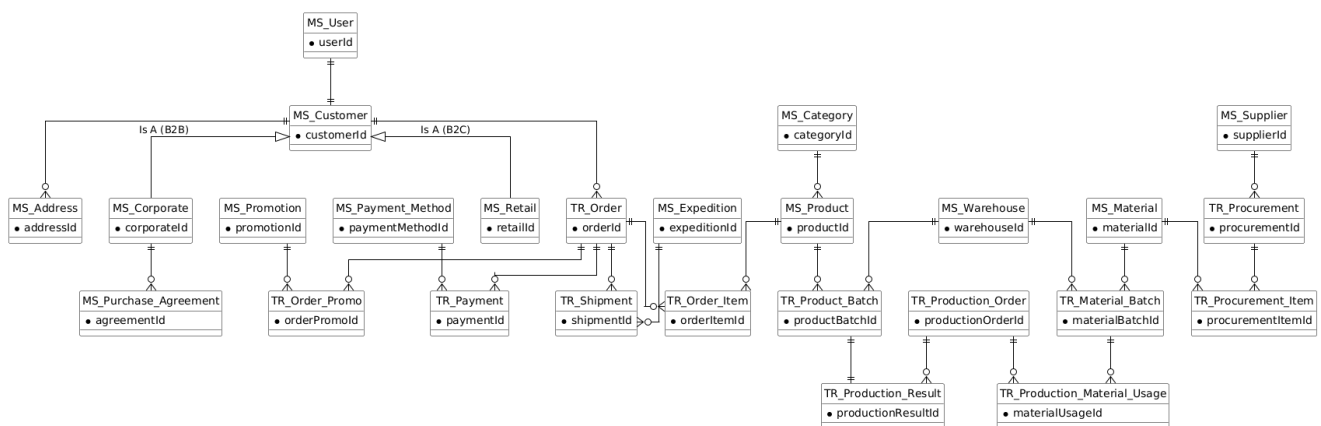
4.1.2 Hubungan antar Entitas yang Terlibat dalam Sistem

Relasi antar entitas dalam basis data ini dirancang untuk memastikan integritas data lintas modul, mulai dari operasional e-commerce, manajemen promo, pergerakan stok gudang, hingga proses produksi.

1. **MS_User dan MS_Customer:** Relasi One-to-One (1:1). Satu akun hanya terhubung secara eksklusif dengan satu profil pelanggan.
2. **MS_Customer dan MS_Corporate / MS_Retail:** Relasi (Super-type ke Sub-type) One-to-One (1:1). Sebuah profil pelanggan akan diklasifikasikan secara spesifik menjadi pelanggan korporat (B2B) atau pelanggan ritel (B2C).
3. **MS_Customer dan MS_Address:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu pelanggan dapat menyimpan banyak titik alamat pengiriman yang berbeda di dalam sistem.
4. **MS_Corporate dan MS_Purchase_Agreement:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu pelanggan korporat (B2B) dapat memiliki beberapa kesepakatan kontrak harga yang berbeda seiring berjalannya waktu.
5. **MS_Category dan MS_Product:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu kategori (misalnya "Saus Sambal") dapat menaungi banyak varian produk, namun satu produk hanya memiliki satu kategori utama.
6. **MS_Customer dan TR_Order:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi pemesanan omnichannel di dalam sistem.
7. **TR_Order dan TR_Order_Item:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu nomor pesanan dapat memuat banyak rincian produk yang dibeli.
8. **MS_Product dan TR_Order_Item:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu produk master dapat dibeli di dalam banyak pesanan yang berbeda.

9. **TR_Order dan TR_Order_Promo:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu pesanan dapat mengaplikasikan beberapa promo sekaligus (misalnya penggabungan voucher diskon produk dan gratis ongkos kirim).
10. **MS_Promotion dan TR_Order_Promo:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu master promo atau voucher dapat digunakan di banyak transaksi pesanan yang berbeda sesuai kuotanya.
11. **TR_Order dan TR_Payment:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu pesanan dapat memiliki beberapa riwayat pembayaran, hal ini memfasilitasi skenario pembayaran termin atau cicilan untuk klien B2B.
12. **MS_Payment_Method dan TR_Payment:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu metode pembayaran (misal: Transfer Bank) dapat digunakan oleh banyak transaksi pembayaran.
13. **TR_Order dan TR_Shipment:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu pesanan berkapasitas besar dapat dipecah ke dalam beberapa pengiriman atau paket yang berbeda.
14. **MS_Expedition dan TR_Shipment:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu vendor ekspedisi dapat menangani banyak pengiriman paket kepada pelanggan.
15. **MS_Warehouse dan TR_Material_Batch / TR_Product_Batch:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu lokasi fisik gudang dapat menyimpan banyak batch bahan baku maupun batch barang jadi.
16. **MS_Material dan TR_Material_Batch:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu master bahan mentah (misalnya "Cabai") dapat memiliki banyak stok fisik dengan nomor batch dan kedaluwarsa yang berbeda-beda di gudang.
17. **MS_Product dan TR_Product_Batch:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu master barang jadi (misalnya "Mayones 5L") dapat memiliki banyak stok fisik dari berbagai batch produksi yang berbeda.
18. **MS_Supplier dan TR_Procurement:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu vendor pemasok dapat menerima banyak dokumen pesanan pembelian (Purchase Order) dari perusahaan.
19. **TR_Procurement dan TR_Procurement_Item:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu dokumen pengadaan dapat memuat rincian pesanan untuk banyak bahan mentah sekaligus.
20. **MS_Material dan TR_Procurement_Item:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu master bahan mentah dapat dipesan berulang kali di berbagai dokumen pengadaan.
21. **TR_Production_Order dan TR_Production_Material_Usage:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu dokumen perintah produksi membutuhkan pemotongan stok bahan baku dari berbagai batch yang berbeda.

22. **TR_Material_Batch dan TR_Production_Material_Usage:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu batch bahan baku di gudang dapat digunakan secara bertahap dalam beberapa sesi produksi yang berbeda hingga stoknya habis.
23. **TR_Production_Order dan TR_Production_Result:** Relasi One-to-Many (1:M). Satu perintah produksi dapat menghasilkan beberapa rekaman barang masuk (misalnya produk yang sama dengan ukuran kemasan berbeda).
24. **TR_Product_Batch dan TR_Production_Result:** Relasi One-to-One (1:1). Satu hasil pencatatan produksi akan menciptakan secara persis satu batch barang jadi baru di gudang penyimpanan.



Gambar 3. Conceptual Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar di atas merepresentasikan model konseptual basis data menggunakan notasi Crow's Foot. Diagram ini memvisualisasikan 26 entitas utama yang terbagi ke dalam tiga domain operasional: E-Commerce & Omnichannel (termasuk pemisahan entitas B2B dan B2C menggunakan relasi inheritance/super-type), Warehouse Management System (WMS) & Pengadaan, serta Kontrol Produksi

4.2 Kontribusi Mingguan

Tabel 2. Kontribusi Tugas Minggu ke-5

Job Desk / Kontribusi	Nama	Status
Revisi / menghapus hal hal pada Bab 3 yang menyebabkan output akhir diluar scope dari sistem	☒ Russell Reece	Selesai
	☐ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☐ Dave Evander	
4.1.1 Entitas yang terlibat dalam system	☒ Russell Reece	Selesai
	☒ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☒ Dave Evander	
4.1.2 Hubungan antar entitas yang terlibat dalam system	☐ Russell Reece	Selesai
	☒ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☐ Dave Evander	

BAB V

LOGICAL ER MODELING & NORMALIZATION

(WEEK 6)

Perancangan basis data memasuki fase *Logical Database Design*. Proses ini dilakukan menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi: Pendekatan *Top-Down* (menurunkan skema tabel dari *Conceptual ERD*) dan Pendekatan *Bottom-Up* (melakukan normalisasi pada dokumen fisik perusahaan untuk memvalidasi skema tabel).

5.1 Pendekatan Top-Down: Mapping, Normalization Checklist, & Logical Relational Schema

Pendekatan *Top-Down* dilakukan dengan mentransformasikan *Conceptual ERD* menjadi *Logical Relational Schema*. Setelah tabel diturunkan, setiap tabel diuji menggunakan hukum normalisasi (1NF, 2NF, dan 3NF) sebagai *checklist* validasi untuk memastikan kualitas desain agar bebas dari anomali data.

Sebanyak 44 entitas dari *Conceptual ERD* (hasil pengembangan skala *Enterprise E-Commerce*, *WMS*, dan *Produksi KS FOOD*) ditransformasikan menjadi kerangka tabel fisik (*Relational Schema*). Pada tahap ini, *Primary Key* (PK) dan *Foreign Key* (FK) ditetapkan dengan jelas.

Untuk menangani hierarki tipe pengguna dan pelanggan (*Supertype/Subtype*), diimplementasikan pemetaan relasi 1:1 di mana tabel turunan (*Subtype* seperti **MS_Employee**, **MS_Corporate**, dan **MS_Retail**) mewarisi dan menjadikan *Primary Key* dari entitas induk (*Supertype* seperti **MS_User** dan **MS_Customer**) sebagai *Foreign Key*. Hal ini memastikan sistem *Role-Based Access Control* (RBAC) dan riwayat audit transaksi tetap terintegrasi dalam satu pintu autentikasi.

5.1.1 Hasil Pemetaan Tabel (*Logical Schema*)

Berdasarkan pemetaan *top-down* dari entitas ke tabel, berikut adalah struktur relasi dengan penerapan *Primary Key* (PK) dan *Foreign Key* (FK) yang telah dikelompokkan berdasarkan modul operasional:

1. Modul Pengguna & Karyawan

- MS_Role (PK: roleId)
- MS_User (PK: userId, FK: roleId)
- MS_Department (PK: departmentId)
- MS_Position (PK: positionId)
- MS_Employee (PK: employeeId, FK: userId, departmentId, positionId)

2. Modul Pelanggan & Kontrak B2B

- MS_Customer (PK: customerId, FK: userId)
- MS_Corporate (PK: corporateId, FK: customerId)
- MS_Retail (PK: retailId, FK: customerId)
- MS_Address (PK: addressId, FK: customerId)
- MS_Purchase_Agreement (PK: agreementId, FK: corporateId)
- MS_Purchase_Agreement_Item (PK: agreementItemId, FK: agreementId, productId)

3. Modul Katalog Produk & Promo

- MS_Category (PK: categoryId)
- MS_Packaging (PK: packagingId)
- MS_Product (PK: productId, FK: categoryId, packagingId)
- MS_Promotion (PK: promotionId)

4. Modul Transaksi E-Commerce

- TR_Cart (PK: cartId, FK: customerId)
- TR_Cart_Item (PK: cartItemId, FK: cartId, productId)
- MS_Sales_Channel (PK: channelId)
- MS_Tax (PK: taxId)
- TR_Order (PK: orderId, FK: customerId, addressId, taxId, channelId, agreementId)
- TR_Order_Item (PK: orderItemId, FK: orderId, productId)
- TR_Order_Promo (PK: orderPromoId, FK: orderId, promotionId)
- MS_Payment_Method (PK: paymentMethodId)
- TR_Payment (PK: paymentId, FK: orderId, paymentMethodId)
- MS_Expedition (PK: expeditionId)
- TR_Shipment (PK: shipmentId, FK: orderId, expeditionId)

5. Modul Retur (RMA) & Ulasan

- TR_Return (PK: returnId, FK: orderId, customerId, employeeId)
- TR_Return_Item (PK: returnItemId, FK: returnId, orderItemId)
- TR_Product_Review (PK: reviewId, FK: productId, customerId, orderId)

6. Modul Gudang & WMS

- MS_Warehouse (PK: warehouseId)
- TR_Product_Batch (PK: productBatchId, FK: productId, warehouseId)
- TR_Product_Stock_Movement (PK: movementId, FK: productBatchId, warehouseId)
- TR_Stock_Opname (PK: opnameId, FK: warehouseId, employeeId)
- TR_Stock_Opname_Item (PK: opnameItemId, FK: opnameId, productBatchId)

7. Modul Pengadaan & Produksi

- MS_Supplier (PK: supplierId)
- MS_Material (PK: materialId)
- TR_Material_Batch (PK: materialBatchId, FK: materialId, warehouseId)
- TR_Procurement (PK: procurementId, FK: supplierId)
- TR_Procurement_Item (PK: procurementItemId, FK: procurementId, materialId)
- TR_Production_Order (PK: productionOrderId, FK: employeeId)
- TR_Production_Material_Usage (PK: materialUsageId, FK: productionOrderId, materialBatchId)
- TR_Production_Result (PK: productionResultId, FK: productionOrderId, productBatchId)

8. Modul Sistem Global

- TR_Notification (PK: notificationId, FK: userId)
- MS_Setting (PK: settingId)

5.1.2 Normalization Checklist (Validation)

Setiap tabel yang diturunkan dari *Logical ERD* telah melewati uji validasi normalisasi sebagai berikut:

1. First Normal Form (1NF) Checklist: Apakah ada atribut yang memiliki nilai ganda atau grup berulang (*repeating groups*)? **Tidak.**

- Apakah semua atribut memiliki nilai tunggal (atomik)? Ya. Seluruh data majemuk telah dipecah. Misalnya, keranjang belanja pelanggan dipisah menjadi **TR_Cart** (header) dan **TR_Cart_Item** (detail), sehingga tidak ada array atau data berulang di dalam satu kolom. Demikian pula pembagian string alamat menjadi *fullAddress*, *city*, dan *province*.

2. Second Normal Form (2NF) Checklist: Apakah tabel sudah memenuhi syarat 1NF? **Ya.**

- Apakah ada atribut *non-key* yang hanya bergantung pada sebagian kunci utama (*partial dependency*)? **Tidak.** Seluruh atribut dalam tabel detail/transaksi bergantung sepenuhnya pada kombinasi relasinya. Misalnya, atribut *price* pada tabel **TR_Order_Item** murni bergantung pada pesanan spesifik tersebut, bukan menginduk pada tabel **MS_Product**, untuk mengunci harga saat transaksi terjadi.

3. Third Normal Form (3NF) Checklist: Apakah tabel sudah memenuhi syarat 2NF? **Ya.**

- Apakah ada atribut *non-key* yang bergantung pada atribut *non-key* lainnya (*transitive dependency*)? **Tidak.** Segala bentuk redundansi telah dieliminasi melalui referensi *Foreign Key*. Sebagai contoh, detail alamat *supplier* telah diisolasi di tabel **MS_Supplier**,

sehingga tabel **TR_Procurement** tidak perlu mencatat ulang alamat tersebut, melainkan cukup memanggil supplierId.

4. Fourth Normal Form (4NF) Checklist:

- Apakah ada tabel yang menyimpan dua atau lebih hubungan *multi-valued* yang saling independen? **Tidak.** Hubungan kompleks *Many-to-Many* telah dipecah menggunakan tabel *pivot* perantara yang independen, seperti **TR_Order_Promo** yang menjembatani pesanan tunggal yang bisa menggunakan banyak kombinasi promo secara bersamaan.

5.1.3 Logical Relational Schema dari entitas yang terlibat

Berikut adalah kerangka *Logical Schema* sistem KS FOOD :

A. Modul Pengguna, Otorisasi & Karyawan

- **MS_Role:** Master data untuk menyimpan daftar hak akses/peran dalam sistem (misal: Admin, Customer, Warehouse Staff) untuk keperluan *Role-Based Access Control* (RBAC).
 - roleId (PK) – INT (*)
 - name - VARCHAR(50) (*)
 - description - TEXT(o)
 - isActive – BOOLEAN (*)
 - createdAt – DATETIME (*)
 - updatedAt – DATETIME (*)
 - deletedAt – DATETIME (o)
- **MS_User:** Pusat data autentikasi (kredensial login) untuk semua pengguna sistem, baik karyawan internal maupun pelanggan eksternal.
 - userId (PK) - VARCHAR(20) (*)
 - roleId (FK) – INT (*)
 - username - VARCHAR(50) (*)
 - email - VARCHAR(100) (*)
 - phoneNumber - VARCHAR(15) (o)
 - password - VARCHAR(255) (*)
 - lastLoginDate – DATETIME (o)
 - isActive – BOOLEAN (*)
 - createdAt – DATETIME (*)
 - updatedAt – DATETIME (*)
 - deletedAt – DATETIME (o)

- **MS_Department:** Master data divisi atau departemen operasional di dalam struktur organisasi KS FOOD (misal: Sales, Produksi, Gudang).
 - departmentId (PK) - VARCHAR(15) (*)
 - name - VARCHAR(50) (*)
 - description – TEXT (o)
 - isActive – BOOLEAN (*)
 - createdAt – DATETIME (*)
 - updatedAt – DATETIME (*)
 - deletedAt – DATETIME (o)
- **MS_Position:** Master data jabatan spesifik yang dipegang oleh karyawan (misal: Manager, Staff, Operator).
 - positionId (PK) - VARCHAR(15) (*)
 - name - VARCHAR(50) (*)
 - description - TEXT (o)
 - isActive - BOOLEAN (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **MS_Employee:** Data profil personal dan profesional detail untuk karyawan internal perusahaan yang terhubung ke akun user mereka.
 - employeeId (PK) - VARCHAR(20) (*)
 - userId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - departmentId (FK) - VARCHAR(15) (*)
 - positionId (FK) - VARCHAR(15) (*)
 - identificationNumber - VARCHAR(20) (*)
 - fullName - VARCHAR(100) (*)
 - createdAt – DATETIME (*)
 - updatedAt – DATETIME (*)
 - deletedAt – DATETIME (*)

B. Modul Pelanggan & Kontrak B2B

- **MS_Customer:** Entitas induk (Super-type) yang menampung profil dasar umum untuk semua jenis pelanggan KS FOOD.
 - customerId (PK) - VARCHAR(20) (*)
 - userId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - fullName - VARCHAR(100) (*)

- type - ENUM('CORPORATE', 'RETAIL') (*)
- isActive - BOOLEAN (*)
- createdAt - DATETIME (*)
- updatedAt - DATETIME (*)
- deletedAt - DATETIME (o)
- **MS_Corporate:** Profil tambahan spesifik untuk klien korporat/bisnis (B2B) yang menyimpan data legalitas perusahaan dan persetujuan termin finansial.
 - corporateId (PK) - VARCHAR(20)
 - customerId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - companyName - VARCHAR(100) (*)
 - taxIdentificationNumber - VARCHAR(50) (*)
 - personInChargeName - VARCHAR(100) (*)
 - personInChargePhone - VARCHAR(15) (*)
 - creditLimit - DECIMAL(12,2) (*)
 - paymentTermDays - INT (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
- **MS_Retail:** Profil tambahan spesifik untuk pelanggan perorangan (B2C) guna keperluan *loyalty program* dan promosi ulang tahun.
 - retailId (PK) - VARCHAR(20) (*)
 - customerId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - loyaltyPoint - INT (*)
 - birthDate - DATE (o)
 - gender - ENUM('MALE', 'FEMALE', 'OTHER') (o)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
- **MS_Address:** Menyimpan daftar titik koordinat dan alamat lengkap untuk pengiriman. Satu pelanggan dapat memiliki banyak alamat.
 - addressId (PK) - VARCHAR(20) (*)
 - customerId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - label - VARCHAR(50) (*)
 - fullAddress - TEXT (*)
 - city - VARCHAR(50) (*)
 - province - VARCHAR(50) (*)
 - postalCode - VARCHAR(10) (*)

- latitude - VARCHAR(50) (o)
- longitude - VARCHAR(50) (o)
- isPrimary - BOOLEAN (*)
- createdAt - DATETIME (*)
- updatedAt - DATETIME (*)
- deletedAt - DATETIME (o)
- **MS_Purchase_Agreement:** Dokumen payung kontrak kerja sama (MoU) dengan klien B2B yang mengikat periode waktu dan status kesepakatan.
 - agreementId (PK) - VARCHAR(20) (*)
 - corporateId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - startDate - DATE (*)
 - endDate - DATE (*)
 - status - ENUM('DRAFT', 'ACTIVE', 'EXPIRED', 'TERMINATED') (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **MS_Purchase_Agreement_Item:** Rincian katalog produk spesifik beserta harga khusus (diskon khusus) yang hanya berlaku untuk kontrak B2B terkait.
 - agreementItemId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - agreementId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - productId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - negotiatedPrice - DECIMAL(10,2) (*)
 - minimumOrderQuantity - INT (*)

C. Modul Katalog Produk, Kemasan & Promo

- **MS_Category:** Pengelompokan jenis produk saus/bumbu (misal: Saos Tomat, Saos Sambal, Mayones) untuk navigasi katalog E-commerce.
 - categoryId (PK) - VARCHAR(15) (*)
 - name - VARCHAR(50) (*)
 - description - TEXT (o)
 - isActive - BOOLEAN (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **MS_Packaging:** Master data jenis bentuk dan material kemasan fisik produk (misal: Sachet Plastik 10gr, Botol Kaca 300ml, Jerigen 5L).

- packagingId (PK) - VARCHAR(15) (*)
- name - VARCHAR(50) (*)
- materialType - VARCHAR(30) (*)
- isActive - BOOLEAN (*)
- createdAt - DATETIME (*)
- updatedAt - DATETIME (*)
- deletedAt - DATETIME (o)
- **MS_Product:** Katalog utama produk jadi (SKU) yang siap dijual, merepresentasikan kombinasi antara jenis saus dan jenis kemasan.
 - productId (PK) - VARCHAR(20) (*)
 - categoryId (FK) - VARCHAR(15) (*)
 - packagingId (FK) - VARCHAR(15) (*)
 - stockKeepingUnit - VARCHAR(30) (*)
 - name - VARCHAR(100) (*)
 - description - TEXT (o)
 - basePrice - DECIMAL(10,2) (*)
 - unitOfMeasurement - VARCHAR(20) (*)
 - weightInGrams - INT (*)
 - cachedTotalStock - INT (*)
 - isActive - BOOLEAN (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **MS_Promotion:** Master data untuk mendefinisikan aturan *voucher* diskon atau gratis ongkir yang bisa diklaim oleh pelanggan saat *checkout*.
 - promotionId (PK) - VARCHAR(20) (*)
 - code - VARCHAR(50) (*)
 - name - VARCHAR(100) (*)
 - type - ENUM('DISCOUNT_PERCENTAGE', 'DISCOUNT_NOMINAL', 'FREE_SHIPPING') (*)
 - discountValue - DECIMAL(10,2) (*)
 - minimumPurchase - DECIMAL(12,2) (*)
 - maximumDiscount - DECIMAL(12,2) (o)
 - startDate - DATETIME (*)
 - endDate - DATETIME (*)

- usageQuota - INT (*)
- createdAt - DATETIME (*)
- updatedAt - DATETIME (*)
- deletedAt - DATETIME (o)

D. Modul Transaksi E-Commerce

- **TR_Cart:** Wadah penampungan sementara (*draft*) pesanan pelanggan sebelum dilakukan pembayaran, mencegah penumpukan data palsu di tabel Order.
 - cartId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - customerId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - isActive - BOOLEAN (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
- **TR_Cart_Item:** Rincian kuantitas dari setiap produk spesifik yang dimasukkan pelanggan ke dalam keranjang belanjanya.
 - cartItemId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - cartId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - productId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - quantity - INT (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
- **MS_Sales_Channel:** Master data penanda asal muasal masuknya pesanan (misal: Web B2C, Web B2B, Tokopedia) untuk keperluan analitik dan pemotongan komisi/fee *platform*.
 - channelId (PK) - VARCHAR(15) (*)
 - name - VARCHAR(50) (*)
 - platformFeePercentage - DECIMAL(5,2) (*)
 - isActive - BOOLEAN (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **MS_Tax:** Master data tarif pajak (misalnya PPN 11%) yang dikelola secara dinamis agar sistem tidak perlu diubah source code-nya jika regulasi berubah.
 - taxId (PK) - VARCHAR(15) (*)
 - name - VARCHAR(50) (*)
 - ratePercentage - DECIMAL(5,2) (*)

- isActive - BOOLEAN (*)
- createdAt - DATETIME (*)
- updatedAt - DATETIME (*)
- deletedAt - DATETIME (o)
- **TR_Order:** *Header* transaksi penjualan yang menyimpan rekapitulasi finansial final (tagihan, ongkos kirim, diskon) beserta status pesanan.
 - orderId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - customerId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - addressId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - taxId (FK) - VARCHAR(15) (*)
 - channelId (FK) - VARCHAR(15) (*)
 - agreementId (FK) - VARCHAR(20) (o) -> *(Optional, karena pesanan Retail B2C tidak memiliki Purchase Agreement)*
 - orderDate - DATETIME (*)
 - status – ENUM ('PENDING_PAYMENT', 'PENDING_APPROVAL', 'PROCESSING', 'READY_TO_SHIP', 'SHIPPED', 'DELIVERED', 'COMPLETED', 'CANCELED', 'RETURNED') (*)
 - clientPurchaseOrderNumber - VARCHAR(50) (o)
 - subtotalAmount - DECIMAL(12,2) (*)
 - shippingCost - DECIMAL(10,2) (*)
 - discountAmount - DECIMAL(10,2) (*)
 - taxAmount - DECIMAL(10,2) (*)
 - grandTotalAmount - DECIMAL(12,2) (*)
 - refundAmount - DECIMAL(12,2) (o)
 - cancelReason - TEXT (o)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **TR_Order_Item:** Daftar rincian barang yang sah dibeli pada order tersebut. Harga barang dikunci (price) di sini agar kebal terhadap perubahan harga katalog di masa depan.
 - orderItemId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - orderId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - productId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - quantity - INT (*)
 - price - DECIMAL(10,2) (*)

- subtotalAmount - DECIMAL(12,2) (*)
- itemNotes - TEXT (o)
- createdAt - DATETIME (*)
- updatedAt - DATETIME (*)
- **TR_Order_Promo:** Tabel relasi pencatat riwayat *voucher* atau promosi apa yang digunakan pelanggan pada pesanan spesifik tersebut dan nilai potongannya.
 - orderPromoId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - orderId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - promotionId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - discountAmount - DECIMAL(10,2) (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
- **MS_Payment_Method:** Master data layanan dan gerbang pembayaran yang disediakan perusahaan (misal: BCA Virtual Account, Kartu Kredit, QRIS).
 - paymentMethodId (PK) - VARCHAR(15) (*)
 - name - VARCHAR(50) (*)
 - provider - VARCHAR(50) (*)
 - accountNumber - VARCHAR(50) (*)
 - isActive - BOOLEAN (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **TR_Payment:** Dokumen mutasi masuk yang memverifikasi kapan dan berapa jumlah uang yang dibayarkan pelanggan untuk melunasi tagihan pesanan.
 - paymentId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - orderId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - paymentMethodId (FK) - VARCHAR(15) (*)
 - paymentDate - DATETIME (*)
 - paidAmount - DECIMAL(12,2) (*)
 - status - ENUM('PENDING', 'SUCCESS', 'FAILED', 'REFUNDED') (*)
 - referenceNumber - VARCHAR(100) (o)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)

- **MS_Expedition:** Master data pihak ketiga atau armada logistik yang menangani pengiriman paket ke pelanggan.
 - expeditionId (PK) - VARCHAR(15) (*)
 - name - VARCHAR(50) (*)
 - serviceType - VARCHAR(30) (*)
 - isActive - BOOLEAN (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **TR_Shipment:** Dokumen operasional pelacakan (*tracking*) logistik yang menyimpan nomor resi untuk memastikan barang sampai ke tangan pembeli.
 - shipmentId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - orderId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - expeditionId (FK) - VARCHAR(15) (*)
 - airwayBillNumber - VARCHAR(50) (o) -> (*Opsional di awal pembuatan dokumen hingga resi terbit*)
 - status - ENUM('MANIFESTED', 'IN_TRANSIT', 'DELIVERED', 'RETURNED') (*)
 - estimatedDeliveryDate - DATE (o)
 - actualDeliveryDate - DATE (o)
 - trackingUrl - TEXT (o)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)

E. Modul Retur (RMA) & Ulasan

- **TR_Return:** *Header* tiket pelayanan keluhan (*Return Merchandise Authorization*) jika pelanggan mengajukan retur barang rusak atau tidak sesuai.
 - returnId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - orderId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - customerId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - employeeId (FK) - VARCHAR(20) (o) -> (*Opsional hingga ada karyawan yang ditugaskan menangani tiket ini*)
 - returnDate - DATETIME (*)
 - status - ENUM('REQUESTED', 'REVIEWING', 'APPROVED', 'REJECTED', 'RECEIVED_IN_WAREHOUSE', 'RESOLVED') (*)

- resolutionType - ENUM('REFUND_MONEY', 'PRODUCT_REPLACEMENT', 'STORE_CREDIT') (o)
- customerNotes - TEXT (*)
- adminNotes - TEXT (o)
- createdAt - DATETIME (*)
- updatedAt - DATETIME (*)
- deletedAt - DATETIME (o)
- **TR_Return_Item:** Rincian barang apa saja yang diretur dari nota pesanan tersebut beserta hasil pengecekan staf gudang terkait kondisi fisiknya.
 - returnItemId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - returnId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - orderItemId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - returnedQuantity - INT (*)
 - returnReason - ENUM('DAMAGED_PACKAGING', 'EXPIRED', 'WRONG_ITEM', 'QUALITY_ISSUE') (*)
 - receivedCondition - ENUM('DEFECT', 'GOOD', 'EXPIRED', 'DESTROYED') (o)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
- **TR_Product_Review:** Wadah *User Generated Content* untuk menampung ulasan pelanggan terverifikasi berupa *rating* dan komentar guna membangun kepercayaan produk.
 - reviewId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - productId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - customerId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - orderId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - rating - INT (*)
 - reviewComment - TEXT (o)
 - mediaUrl - TEXT (o)
 - isAnonymous - BOOLEAN (*)
 - adminReply - TEXT (o)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)

F. Modul Gudang, Mutasi & Opname (WMS)

- **MS_Warehouse:** Master data titik lokasi fasilitas fisik penyimpanan bahan baku atau barang jadi milik perusahaan.
 - warehouseId (PK) - VARCHAR(15) (*)
 - name - VARCHAR(50) (*)
 - address - TEXT (*)
 - capacity - INT (*)
 - isActive - BOOLEAN (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **TR_Product_Batch:** Catatan kuantitas stok barang jadi di rak gudang yang dipisahkan berdasarkan nomor lot produksi dan tanggal kedaluwarsa.
 - productBatchId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - productId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - warehouseId (FK) - VARCHAR(15) (*)
 - batchNumber - VARCHAR(50) (*)
 - quantity - INT (*)
 - productionDate - DATE (*)
 - expirationDate - DATE (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **TR_Product_Stock_Movement:** Buku Besar (Ledger) sistem gudang. Merekam setiap pengurangan atau penambahan kuantitas barang secara kronologis agar *history* stok bisa diaudit.
 - movementId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - productBatchId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - warehouseId (FK) - VARCHAR(15) (*)
 - movementType - ENUM('IN', 'OUT', 'ADJUSTMENT') (*)
 - quantity - INT (*)
 - referenceType - ENUM('PRODUCTION', 'ORDER', 'RETURN', 'OPNAME', 'MANUAL') (*)
 - referenceId - VARCHAR(25) (*)
 - movementDate - DATETIME (*)
 - createdAt - DATETIME (*)

- **TR_Stock_Opname:** Dokumen berita acara pemeriksaan gudang (Audit WMS) untuk menyesuaikan data sistem dengan temuan kuantitas fisik di lapangan.
 - opnameId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - warehouseId (FK) - VARCHAR(15) (*)
 - employeeId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - opnameDate - DATETIME (*)
 - status - ENUM('DRAFT', 'REVIEWING', 'APPROVED', 'REJECTED') (*)
 - notes - TEXT (o)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **TR_Stock_Opname_Item:** Rincian penemuan selisih stok (plus atau minus) dari kegiatan audit gudang per *batch* produk yang diperiksa beserta keterangannya.
 - opnameItemId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - opnameId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - productBatchId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - systemQuantity - INT (*)
 - actualQuantity - INT (*)
 - differenceQuantity - INT (*)
 - reason - VARCHAR(100) (o)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)

G. Modul Pengadaan & Produksi

- **MS_Supplier:** Direktori mitra bisnis (vendor/pemasok) tempat KS FOOD membeli bahan mentah seperti sayur, bumbu dasar, atau kemasan kosong.
 - supplierId (PK) - VARCHAR(20) (*)
 - name - VARCHAR(100) (*)
 - address - TEXT (*)
 - contactName - VARCHAR(100) (*)
 - contactPhone - VARCHAR(15) (*)
 - isActive - BOOLEAN (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)

- **MS_Material:** Katalog bahan mentah (belum jadi saus) yang dikelola di gudang sebagai prasyarat proses produksi pabrik.
 - materialId (PK) - VARCHAR(20) (*)
 - materialCode - VARCHAR(30) (*)
 - name - VARCHAR(100) (*)
 - unitOfMeasurement - VARCHAR(20) (*)
 - minimumStockAlert - INT (*)
 - isActive - BOOLEAN (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **TR_Material_Batch:** Stok fisik bahan mentah di gudang berdasarkan penerimaan dari *supplier*. (Tipe datanya DECIMAL karena cabai / tomat/ dan semacamnya ditimbang, bukan per biji utuh).
 - materialBatchId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - materialId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - warehouseId (FK) - VARCHAR(15) (*)
 - batchNumber - VARCHAR(50) (*)
 - quantity - DECIMAL(10,2) (*)
 - productionDate - DATE (o) -> *(cabai dan tomat mentah dari supplier mungkin tidak memiliki production date pabrik)*
 - expirationDate - DATE (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **TR_Procurement:** Dokumen *Purchase Order* (PO) Pengadaan Barang untuk memesan stok bahan mentah kepada pemasok.
 - procurementId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - supplierId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - purchaseOrderDate - DATE (*)
 - expectedArrivalDate - DATE (o)
 - status - ENUM('DRAFT', 'SENT_TO_SUPPLIER', 'PARTIAL_RECEIVED', 'COMPLETED', 'CANCELED') (*)
 - totalAmount - DECIMAL(12,2) (*)
 - createdAt - DATETIME (*)

- updatedAt - DATETIME (*)
- deletedAt - DATETIME (o)
- **TR_Procurement_Item:** Daftar rincian barang mentah yang dibeli di dokumen *Purchase Order*, mengkomparasi kuantitas yang dipesan dengan yang benar-benar dikirim vendor.
 - procurementItemId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - procurementId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - materialId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - orderedQuantity - DECIMAL(10,2) (*)
 - receivedQuantity - DECIMAL(10,2) (o) -> *(Opsional hingga barang benar-benar tiba di gudang)*
 - price - DECIMAL(10,2) (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
- **TR_Production_Order:** Surat Perintah Kerja (SPK) untuk memberikan mandat pada tim dapur/pabrik agar memulai pemasakan/produksi *batch* saus baru.
 - productionOrderId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - employeeId (FK) - VARCHAR(20) (*)
 - plannedDate - DATETIME (*)
 - actualDate - DATETIME (o) -> *(Opsional hingga produksi benar-benar dieksekusi)*
 - status - ENUM('PLANNED', 'IN_PROGRESS', 'QUALITY_CONTROL', 'COMPLETED', 'CANCELED') (*)
 - qualityControlStatus - ENUM('PENDING', 'PASSED', 'FAILED') (o)
 - notes - TEXT (o)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)
 - deletedAt - DATETIME (o)
- **TR_Production_Material_Usage:** Data yang mengikat/memotong persediaan bahan mentah dari gudang karena telah dilebur untuk proses pemasakan di dapur.
 - materialUsageId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - productionOrderId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - materialBatchId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - usedQuantity - DECIMAL(10,2) (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)

- **TR_Production_Result:** Pencatatan "panen" barang jadi hasil masak yang lolos pemeriksaan *Quality Control* dan siap untuk dijual serta dikirim ke tabel gudang.
 - productionResultId (PK) - VARCHAR(25) (*)
 - productionOrderId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - productBatchId (FK) - VARCHAR(25) (*)
 - producedQuantity - INT (*)
 - rejectedQuantity - INT (*)
 - createdAt - DATETIME (*)
 - updatedAt - DATETIME (*)

5.2 Pendekatan Bottom-Up: Validasi Normalisasi Dokumentasi Fisik

Untuk memvalidasi keakuratan *Logical Relational Schema* yang telah diturunkan dari *Conceptual ERD*, diperlukan uji normalisasi menggunakan pendekatan *Bottom-Up* pada tiga dokumen fisik utama operasional CV Kertasari Sejahtera. Dokumen tersebut meliputi: Pesanan Pembelian (*Purchase Order*), Form Pengambilan Bahan Baku Harian, dan Laporan Hasil Produksi.

Tujuan dari proses ini adalah menyaring data mentah (*Unnormalized Form*) tahap demi tahap untuk menghilangkan *repeating groups*, *partial dependency*, dan *transitive dependency* hingga mencapai bentuk *Third Normal Form* (3NF) yang selaras dengan arsitektur sistem.

5.2.1 Normalisasi Dokumen "Pesanan Pembelian (PO)"

Dokumen ini mewakili aliran pengadaan barang dari pihak KS FOOD kepada *Supplier*.

KS FOOD **CV. Kertasari Sejahtera Food**
 Jl. Sayuran No. 09 Bandung
 Kab. Bandung Jawa Barat 40239
 Indonesia

Kepada
 PT.ABC
 Alamat Pengiriman:
 Jl.Sayuran No.9 Kab.Bandung

Pesanan Pembelian
 Nomor : PO.2025.10.00027
 Tanggal : 20 Okt 2025
 Tanggal Kirim : 27 Okt 2025
 Tempo : 30

Kode Barang	Nama Barang	Kls	Qty	Diskon	Total
STR 002	TEPUNG MAIZENA		500	6.500	0
					3.250.000

Keterangan

Sub Total 3.250.000
 Diskon 0
 DPP 2.979.167
 PPN 267.500
Total 3.607.500

Pemesan _____ Mengetahui _____ Bag. Keuangan _____

Gambar 4. Dokumen "Pesanan Pembelian (PO)"

1. **Unnormalized Form (UNF)** Bentuk data mentah dari kertas dokumen fisik. Terdapat grup data yang berulang (*repeating groups*) di dalam satu dokumen.
 - Tabel_UNF: (No_PO, Tanggal_PO, Tgl_Kirim, Tempo, Nama_Supplier, Alamat_Kirim, Pemesan, { Kode_Bahan, Nama_Bahan, Qty, Harga })
2. **First Normal Form (1NF)** Menghilangkan *repeating groups* dengan membuat baris data atomik dan menerapkan kunci primer gabungan (*Composite Key*).
 - Tabel_1NF: (No_PO, Kode_Bahan, Tanggal_PO, Tgl_Kirim, Tempo, Nama_Supplier, Alamat_Kirim, Pemesan, Nama_Bahan, Qty, Harga)
3. **Second Normal Form (2NF)** Menghilangkan ketergantungan parsial (*partial dependency*). Atribut Nama_Bahan murni hanya bergantung pada Kode_Bahan, sehingga dipisah.
 - Tabel_PO_Header: (No_PO, Tanggal_PO, Tgl_Kirim, Tempo, Nama_Supplier, Alamat_Kirim, Pemesan)
 - Tabel_Bahan: (Kode_Bahan, Nama_Bahan)
 - Tabel_PO_Detail: (No_PO, Kode_Bahan, Qty, Harga)
4. **Third Normal Form (3NF)** Menghilangkan ketergantungan transitif (*transitive dependency*). Entitas *Supplier* dan Karyawan dipisahkan menjadi tabel *Master*. Pemetaan akhir selaras dengan *Logical Schema*:
 - TR_Procurement: (procurementId, supplierId (FK), purchaseOrderDate, expectedArrivalDate, status, totalAmount)
 - MS_Supplier: (supplierId, name, address)
 - MS_Material: (materialId, materialCode, name)
 - TR_Procurement_Item: (procurementItemId, procurementId (FK), materialId (FK), orderedQuantity, price)

5.2.2 Normalisasi Dokumen "Form Pengambilan Bahan Baku Harian"

Dokumen ini merekam aktivitas mutasi keluarnya bahan dari gudang persediaan ke area dapur/produksi.

5.2.3 Normalisasi Dokumen "Laporan Hasil Produksi"

Dokumen fisik ini merekam penambahan barang jadi dari lantai produksi ke Gudang WMS. Pada formulir asli, terdapat kolom "Tidak Lolos QC" (Barang *Reject*). Sistem yang dirancang secara penuh mengakomodasi pencatatan ini untuk memisahkan barang layak jual dan barang gagal produksi.

KSF00D		CV. KERTASARI SEJAHTERA FOOD Jl. Sayuran No.9 Terusan Cibaduyut-Bandung Telp. 5404141	
Dibuat Oleh:	Kode Dokumen : FORM/PROD/KS/54		Terbitan : 31 Nov 2024
Diperiksa Oleh:			Hal :
Disetujui Oleh:	LAPORAN HASIL PRODUKSI		Efektif : 01 Des 2024
Bulan :			
No	Nama Produk	Produksi	25 20 6 5 1 Dus Krat Tidak Lolos QC
1	S. BMK Lampung		
2	S. Extra Hot		
3	S. Extra Hot Special		
4	S. Extra Hot Standar		
5	S. Idola Lampung Sachet		
6	S. Idola Patoto		
7	S. Idola Sachet		
8	S. Idola Spesial Sachet		
9	S. Idola Tomat Sachet		
10	S. Bawang		
11	S. Super Bubur		
12	S. Telor Plus		
13	S. Tiram		
14	S. Tomat		
15	S. Tomat SW		
16	S. Trisari Bali		
17	S. Trisari Botol		
18	S. Trisari Sachet		
19	S. Saos Malang		
20	S. MI		
21			

Gambar 6. Dokumen "Laporan Hasil Produksi"

1. Unnormalized Form (UNF)

- Tabel_UNF: (Kode_Dokumen, Terbitan, Efektif, Nama_Pembuat, Nama_Pemeriksa, { Kode_Produk, Nama_Produk, Qty_Produksi, Qty_Reject, Satuan_Dus, Satuan_Krat })

2. First Normal Form (1NF)

- Tabel_1NF: (Kode_Dokumen, Kode_Produk, Terbitan, Efektif, Nama_Pembuat, Nama_Pemeriksa, Nama_Produk, Qty_Produksi, Qty_Reject, Satuan_Dus, Satuan_Krat)

3. Second Normal Form (2NF) Menghilangkan ketergantungan parsial pada nama produk.

- Tabel_Dokumen_Header: (Kode_Dokumen, Terbitan, Efektif, Nama_Pembuat, Nama_Pemeriksa)
- Tabel_Produk: (Kode_Produk, Nama_Produk)
- Tabel_Hasil_Detail: (Kode_Dokumen, Kode_Produk, Qty_Produksi, Qty_Reject, Satuan_Dus, Satuan_Krat)

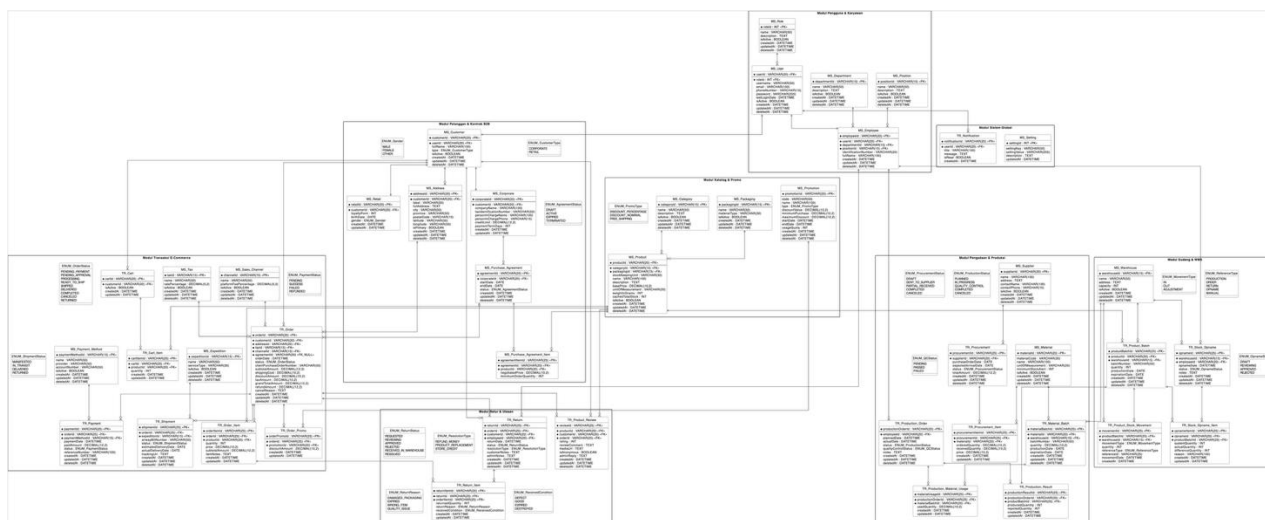
4. **Third Normal Form (3NF)** Menghilangkan ketergantungan transitif pada data karyawan pembuat dan pemeriksa. Hasil normalisasi diimplementasikan ke dalam *Logical Schema* sebagai berikut:

- TR_Production_Order: (productionOrderId, employeeId (FK), qualityControlStatus)
- MS_Employee: (employeeId, fullName)
- MS_Product: (productId, stockKeepingUnit, name)
- TR_Production_Result: (productionResultId, productionOrderId (FK), productBatchId (FK), producedQuantity, rejectedQuantity) (*Keterangan: Qty_Reject direpresentasikan oleh rejectedQuantity*).

5.3 Kesimpulan Validasi

Melalui demonstrasi normalisasi *Bottom-Up* pada tiga dokumen operasional fisik perusahaan tersebut, dapat dibuktikan bahwa proses pemecahan anomali data menghasilkan struktur 3NF yang secara presisi identik dengan kerangka *Logical Schema* (44 Entitas) yang disusun menggunakan pendekatan *Top-Down*. Hal ini memastikan sistem *Enterprise Resource Planning* (E-Commerce, WMS, dan Produksi) KS FOOD terhindar dari redundansi dan siap ditranslasikan secara utuh ke *Physical Database Design*.

5.4 Entity Relationship Diagram Logical Model



Gambar 7. Logical Entity Relationship Diagram (ERD)

5.5 Kontribusi Mingguan

Tabel 3. Kontribusi Tugas Minggu ke-6

Job Desk / Kontribusi	Nama	Status
Concept ER Modeling pendekatan Top-Down dan Bottom-up dan Normalisasi	☒ Russell Reece	Selesai
	☐ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☐ Dave Evander	
5.1.3 Logical Relational Schema dari entitas yang terlibat	☒ Russell Reece	Selesai
	☒ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☒ Dave Evander	
5.4 Membuat ERD Logical Model	☐ Russell Reece	Selesai
	☒ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☐ Dave Evander	

BAB VI

REVISED NORMALIZATION And ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM

LOGICAL MODELING

(WEEK 9 & 10)

6.1 Visualisasi Normalisasi Dokumentasi Fisik Pendekatan Bottom-Up

6.1.1 Visualisasi Dokumen "Pesanan Pembelian (PO)"

Dokumen ini mewakili aliran pengadaan barang dari pihak KS FOOD kepada *Supplier*.
(Gambar dan tahapan normalisasi ada di BAB 5.2.1) :

1. **Unnormalized Form (UNF)** Bentuk data mentah dari kertas dokumen fisik. Terdapat grup data yang berulang (*repeating groups*) di dalam satu dokumen.

- Tabel_UNF: (No_PO, Tanggal_PO, Tgl_Kirim, Tempo, Nama_Supplier, Alamat_Kirim, Pemesan, { Kode_Bahan, Nama_Bahan, Qty, Harga })

No_PO	Tanggal_PO	Tgl_Kirim	Tempo	Nama_Supplier	Alamat_Kirim	Pemesan	Kode_Bahan
PO-001	10-Oct-26	12-Oct-26	30 Hari	PT Sayur Segar	Gudang 1	Bpk. Andi	B-001
							B-002
PO-002	11-Oct-26	14-Oct-26	14 Hari	CV Botol Kaca	Gudang 1	Bpk. Andi	K-001

2. **First Normal Form (1NF)** Menghilangkan *repeating groups* dengan membuat baris data atomik dan menerapkan kunci primer gabungan (*Composite Key*).

- Tabel_1NF: (No_PO, Kode_Bahan, Tanggal_PO, Tgl_Kirim, Tempo, Nama_Supplier, Alamat_Kirim, Pemesan, Nama_Bahan, Qty, Harga)

No_PO	Kode_Bahan	Tanggal_PO	Tgl_Kirim	Tempo	Nama_Supplier	Alamat_Kirim	Pemesanan	Nama_Bahan	Qty	Harga
PO-001	B-001	10-Oct-26	12-Oct-26	30 Hari	PT Sayur Segar	Gudang 1	Bpk. Andi	Tomat Merah	500	15000
PO-001	B-002	10-Oct-26	12-Oct-26	30 Hari	PT Sayur Segar	Gudang 1	Bpk. Andi	Bawang Putih	100	25000
PO-002	K-001	11-Oct-26	14-Oct-26	14 Hari	CV Botol Kaca	Gudang 1	Bpk. Andi	Botol 300ml	1000	2500

3. Second Normal Form (2NF) Menghilangkan ketergantungan parsial (*partial dependency*).

Atribut Nama_Bahan murni hanya bergantung pada Kode_Bahan, sehingga dipisah.

- o Tabel_PO_Header: (No_PO, Tanggal_PO, Tgl_Kirim, Tempo, Nama_Supplier, Alamat_Kirim, Pemesan)

No_PO	Tanggal_PO	Tgl_Kirim	Tempo	Nama_Supplier	Alamat_Kirim	Pemesan
PO-001	10-Oct-26	12-Oct-26	30 Hari	PT Sayur Segar	Gudang 1	Bpk. Andi
PO-002	11-Oct-26	14-Oct-26	14 Hari	CV Botol Kaca	Gudang 1	Bpk. Andi

- o Tabel_Bahan: (Kode_Bahan, Nama_Bahan)

Kode_Bahan	Nama_Bahan
B-001	Tomat Merah
B-002	Bawang Putih
K-001	Botol 300ml

- o Tabel_PO_Detail: (No_PO, Kode_Bahan, Qty, Harga)

No_PO	Kode_Bahan	Qty	Harga
PO-001	B-001	500	15000
PO-001	B-002	100	25000
PO-002	K-001	1000	2500

4. **Third Normal Form (3NF)** Menghilangkan ketergantungan transitif (*transitive dependency*). Entitas *Supplier* dan Karyawan dipisahkan menjadi tabel *Master*. Pemetaan akhir selaras dengan *Logical Schema*:

- TR_Procurement: (procurementId, supplierId (FK), purchaseOrderDate, expectedArrivalDate, status, totalAmount)

procurementId (PK)	supplierId (FK)	purchaseOrderDate	expectedArrivalDate	status	totalAmount
PO-001	SUP-01	10/10/2026	12/10/2026	COMPLETED	10000000.00
PO-002	SUP-02	11/10/2026	14/10/2026	DRAFT	2500000.00

- MS_Supplier: (supplierId, name, address)

supplierId (PK)	name	address
SUP-01	PT Sayur Segar	Jl. Tani No.1, Bdg
SUP-02	CV Botol Kaca	Jl. Industri, Jkt

- MS_Material: (materialId, materialCode, name)

materialId (PK)	materialCode	name
B-001	MT-TMT	Tomat Merah
B-002	MT-BWP	Bawang Putih
K-001	MT-BTL	Botol 300ml

- TR_Procurement_Item: (procurementItemId, procurementId (FK), materialId (FK), orderedQuantity, price)

procurementItemId (PK)	procurementId (FK)	materialId (FK)	orderedQuantity	price	subTotal
PI-001	PO-001	B-001	500	15000.00	7500000.00
PI-002	PO-001	B-002	100	25000.00	2500000.00

PI-003	PO-002	K-001	1000	2500.00	2500000.00
--------	--------	-------	------	---------	------------

6.1.2 Visualisasi Dokumen "Form Pengambilan Bahan Baku Harian"

Dokumen ini merekam aktivitas mutasi keluarnya bahan dari gudang persediaan ke area dapur/produksi. (Gambar dan tahapan normalisasi ada di BAB 5.2.2) :

1. Unnormalized Form (UNF)

- Tabel_UNF: (Kode_Dokumen, Tgl_Terbit, Revisi, { Tanggal_Ambil, Kode_Bahan, Nama_Bahan, Berat, Tgl_Kedatangan, Parap_Pengambil, Parap_Pemeriksa })

Kode_Dokumen	Tgl_Terbit	Revisi	Tanggal_Ambil	Kode_Bahan	Nama_Bahan	Berat	Tgl_Kedatangan	Parap_Pengambil	Parap_Pemeriksa
PB-100	01-Oct-26	Rev.1	15-Oct-26	B-001	Tomat Merah	50.5	12-Oct-26	Ttd-Rudi	Ttd-Sari
			15-Oct-26	B-002	Bawang Putih	10.0	12-Oct-26	Ttd-Rudi	Ttd-Sari

2. First Normal Form (1NF) Menghilangkan *repeating groups* menjadi baris atomik.

- Tabel_1NF: (Kode_Dokumen, Tanggal_Ambil, Kode_Bahan, Tgl_Terbit, Revisi, Nama_Bahan, Berat, Tgl_Kedatangan, Parap_Pengambil, Parap_Pemeriksa)

Kode_Dokumen	Tanggal_Ambil	Kode_Bahan	Tgl_Terbit	Revisi	Nama_Bahan	Berat	Tgl_Kedatangan	Parap_Pengambil	Parap_Pemeriksa
PB-100	15-Oct-26	B-001	01-Oct-26	Rev.1	Tomat Merah	50.5	12-Oct-26	Ttd-Rudi	Ttd-Sari
PB-100	15-Oct-26	B-002	01-Oct-26	Rev.1	Bawang Putih	10.0	12-Oct-26	Ttd-Rudi	Ttd-Sari

3. Second Normal Form (2NF) Pemisahan master data dokumen dan bahan baku dari tabel transaksi.

- Tabel_Dokumen: (Kode_Dokumen, Tgl_Terbit, Revisi)

Kode_Dokumen	Tgl_Terbit	Revisi
PB-100	01-Oct-26	Rev.1

- Tabel_Bahan: (Kode_Bahan, Nama_Bahan)

Kode_Bahan	Nama_Bahan
B-001	Tomat Merah
B-002	Bawang Putih

- Tabel_Pengambilan_Detail: (Kode_Dokumen, Tanggal_Ambil, Kode_Bahan, Berat, Tgl_Kedatangan, Parap_Pengambil, Parap_Pemeriksa)

Kode_Dokumen	Tanggal_Ambil	Kode_Bahan	Berat	Tgl_Kedatangan	Parap_Pengambil	Parap_Pemeriksa	Tgl_Kedatangan	Parap_Pengambil	Parap_Pemeriksa
PB-100	15-Oct-26	B-001	50.5	12-Oct-26	Ttd-Rudi	Ttd-Sari	12-Oct-26	Ttd-Rudi	Ttd-Sari
PB-100	15-Oct-26	B-002	10.0	12-Oct-26	Ttd-Rudi	Ttd-Sari	12-Oct-26	Ttd-Rudi	Ttd-Sari

4. **Third Normal Form (3NF)** Pemisahan atribut operasional/aktor dari transaksi ke entitas Master Karyawan. Hasil akhir diselaraskan ke dalam *Logical Schema* produksi:

- TR_Production_Order: (productionOrderId, employeeId (FK), actualDate, status)

productionOrderId (PK)	employeeId (FK)	actualDate	status
PB-100	EMP-105	15/10/2026	IN_PROGRESS

- MS_Employee: (employeeId, fullName, positionId)

employeeId (PK)	fullName	positionId
EMP-105	Bpk. Rudi	POS-02
EMP-106	Ibu Sari	POS-01

- TR_Production_Material_Usage: (materialUsageId, productionOrderId (FK), materialBatchId (FK), usedQuantity) (*Keterangan: materialBatchId menggantikan Kode_Bahan untuk pelacakan tanggal kedatangan/kadaluarsa secara spesifik*).

materialUsageId (PK)	productionOrderId (FK)	materialBatchId (FK)	usedQuantity	unit
MU-001	PB-100	MB-9901	50.50	Kg
MU-002	PB-100	MB-9902	10.00	Liter

6.1.3 Normalisasi Dokumen "Laporan Hasil Produksi"

Dokumen fisik ini merekam penambahan barang jadi dari lantai produksi ke Gudang WMS. Pada formulir asli, terdapat kolom "Tidak Lolos QC" (Barang *Reject*). Sistem yang dirancang secara penuh mengakomodasi pencatatan ini untuk memisahkan barang layak jual dan barang gagal produksi. (Gambar dan tahapan normalisasi ada di BAB 5.2.3) :

1. Unnormalized Form (UNF)

- Tabel_UNF: (Kode_Dokumen, Terbitan, Efektif, Nama_Pembuat, Nama_Pemeriksa, { Kode_Produk, Nama_Produk, Qty_Produksi, Qty_Reject, Satuan_Dus, Satuan_Krat })

Kode_Dokumen	Terbitan	Efektif	Nama_Pembuat	Nama_Pemeriksa	Kode_Produk	Nama_Produk	Qty_Produksi	Qty_Reject	Satuan_Dus	Satuan_Krat
LHP-099	Rev.2	01-Jan-26	Bpk. Rudi	Ibu Sari	P-01	Saos Tomat 5L	20	1	2	0
					P-02	Saos Sambal 5L	30	0	3	0

2. First Normal Form (1NF)

- Tabel_1NF: (Kode_Dokumen, Kode_Produk, Terbitan, Efektif, Nama_Pembuat, Nama_Pemeriksa, Nama_Produk, Qty_Produksi, Qty_Reject, Satuan_Dus, Satuan_Krat)

Kode_Dokumen	Kode_Produk	Terbitan	Efektif	Nama_Pembuat	Nama_Pemeriksa	Nama_Produk	Qty_Produksi	Qty_Reject	Satuan_Dus
LHP-099	P-01	Rev.2	01-Jan-26	Bpk. Rudi	Ibu Sari	Saos Tomat 5L	20	1	2
LHP-099	P-02	Rev.2	01-Jan-26	Bpk. Rudi	Ibu Sari	Saos Sambal 5L	30	0	3

3. Second Normal Form (2NF) Menghilangkan ketergantungan parsial pada nama produk.

- Tabel_Dokumen_Header: (Kode_Dokumen, Terbitan, Efektif, Nama_Pembuat, Nama_Pemeriksa)

Kode_Dokumen	Terbitan	Efektif	Nama_Pembuat	Nama_Pemeriksa
LHP-099	Rev.2	01-Jan-26	Bpk. Rudi	Ibu Sari

- Tabel_Produk: (Kode_Produk, Nama_Produk)

Kode_Produk	Nama_Produk
P-01	Saos Tomat 5L
P-02	Saos Sambal 5L

- Tabel_Hasil_Detail: (Kode_Dokumen, Kode_Produk, Qty_Produksi, Qty_Reject, Satuan_Dus, Satuan_Krat)

Kode_Dokumen	Kode_Produk	Qty_Produksi	Qty_Reject	Satuan_Dus	Satuan_Krat
LHP-099	P-01	20	1	2	0
LHP-099	P-02	30	0	3	0

4. **Third Normal Form (3NF)** Menghilangkan ketergantungan transitif pada data karyawan pembuat dan pemeriksa. Hasil normalisasi diimplementasikan ke dalam *Logical Schema* sebagai berikut:

- TR_Production_Order: (productionOrderId, employeeId (FK), qualityControlStatus)

productionOrderId (PK)	employeeId (FK)	qualityControlStatus	status
LHP-099	EMP-105	PASSED	COMPLETED

- MS_Employee: (employeeId, fullName)

employeeId (PK)	fullName
EMP-105	Bpk. Rudi

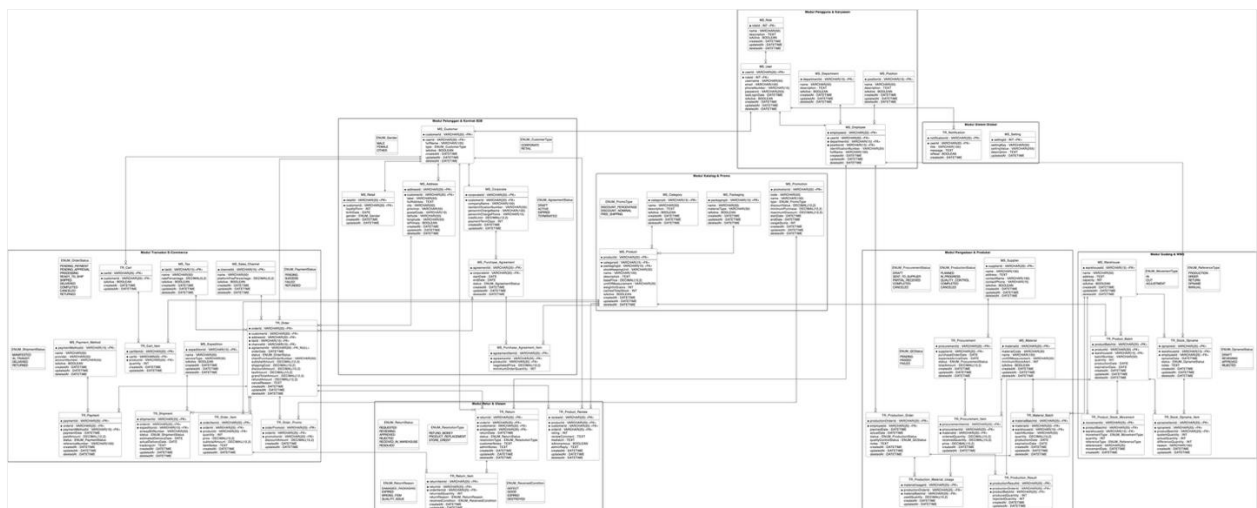
- MS_Product: (productId, stockKeepingUnit, name)

productId (PK)	stockKeepingUnit	name
P-01	SKU-TMT-5L	Saos Tomat 5L
P-02	SKU-SBL-5L	Saos Sambal 5L

- TR_Production_Result: (productionResultId, productionOrderId (FK), productBatchId (FK), producedQuantity, rejectedQuantity) (*Keterangan: Qty_Reject direpresentasikan oleh rejectedQuantity*).

productionResult Id (PK)	productionOrder Id (FK)	productI d (FK)	producedQuanti ty (Good)	rejectedQuanti ty	totalOutp ut
RES-001	LHP-099	P-01	20	1	21
RES-002	LHP-099	P-02	30	0	30

6.2 Entity Relationship Diagram Logical Model



Gambar 8. Logical Entity Relationship Diagram (ERD)

A. Modul Pengguna, Otorisasi & Karyawan

MS_Role: Master data untuk menyimpan daftar hak akses/peran dalam sistem (misal: Admin, Customer, Warehouse Staff) untuk keperluan *Role-Based Access Control* (RBAC).

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
roleId	INT	PK	-	Wajib	ID unik untuk peran/hak akses
name	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama spesifik dari peran tersebut
description	TEXT	-	NULL	Opsional	Penjelasan detail mengenai fungsi peran
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Penanda apakah peran ini masih digunakan
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pencatatan data pertama kali
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan data terakhir
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu penghapusan data (<i>soft-delete</i>)

MS_User: Pusat data autentikasi (kredensial login) untuk semua pengguna sistem, baik karyawan internal maupun pelanggan eksternal.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
userId	VARCHAR(20)	PK	-	Wajib	ID unik untuk setiap akun pengguna
roleId	INT	FK	-	Wajib	Referensi hak akses pengguna ke tabel MS_Role
username	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama pengguna untuk keperluan login
email	VARCHAR(100)	-	-	Wajib	Alamat surel yang valid untuk komunikasi/login
phoneNumber	VARCHAR(15)	-	NULL	Opsional	Nomor telepon aktif yang bisa dihubungi
password	VARCHAR(255)	-	-	Wajib	Kata sandi yang sudah dienkripsi (<i>hashed</i>)
lastLoginDate	DATETIME	-	NULL	Opsional	Catatan waktu terakhir pengguna masuk ke sistem
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Penanda apakah akun pengguna ditangguhkan atau aktif
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembuatan akun
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan profil terakhir
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu penghapusan akun (<i>soft-delete</i>)

MS_Department: Master data divisi atau departemen operasional di dalam struktur organisasi KS FOOD (misal: Sales, Produksi, Gudang).

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
departmentId	VARCHAR(15)	PK	-	Wajib	ID unik untuk departemen

name	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama resmi departemen/divisi
description	TEXT	-	NULL	Opsional	Penjabaran tugas pokok dan fungsi departemen
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Status operasional departemen
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu data departemen dibuat
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan data terakhir
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu penutupan/penghapusan departemen (<i>soft-delete</i>)

MS_Position: Master data jabatan spesifik yang dipegang oleh karyawan (misal: Manager, Staff, Operator).

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
positionId	VARCHAR(15)	PK	-	Wajib	ID unik untuk posisi/jabatan
name	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama jabatan struktural atau fungsional
description	TEXT	-	NULL	Opsional	Deskripsi ruang lingkup pekerjaan
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Status ketersediaan posisi di perusahaan
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu posisi ini ditambahkan ke sistem
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan data posisi terakhir
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu penghapusan jabatan (<i>soft-delete</i>)

MS_Employee: Data profil personal dan profesional detail untuk karyawan internal perusahaan yang terhubung ke akun user mereka.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
employeeId	VARCHAR(20)	PK	-	Wajib	ID internal karyawan di sistem KS FOOD
userId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke akun kredensial login karyawan
departmentId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Referensi departemen tempat karyawan bernaung
positionId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Referensi jabatan yang diduduki karyawan saat ini
identificationNumber	VARCHAR(20)	-	-	Wajib	Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP
fullName	VARCHAR(100)	-	-	Wajib	Nama lengkap karyawan sesuai identitas legal
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu data karyawan didaftarkan ke sistem HR
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan data personal terakhir
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu karyawan <i>resign</i> atau diberhentikan (<i>soft-delete</i>)

B. Modul Pelanggan & Kontrak B2B

MS_Customer: Entitas induk (Super-type) yang menampung profil dasar umum untuk semua jenis pelanggan KS FOOD.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
customerId	VARCHAR(20)	PK	-	Wajib	ID unik untuk pelanggan di sistem
userId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke akun kredensial/login pengguna
fullName	VARCHAR(100)	-	-	Wajib	Nama lengkap pelanggan atau nama kontak representatif
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Penanda apakah akun pelanggan aktif berbelanja
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu profil pelanggan dibuat di sistem
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan profil pelanggan terakhir
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu akun pelanggan dinonaktifkan/dihapus (<i>soft-delete</i>)

MS_Corporate: Profil tambahan spesifik untuk klien korporat/bisnis (B2B) yang menyimpan data legalitas perusahaan dan persetujuan termin finansial.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
corporateId	VARCHAR(20)	PK	-	Wajib	ID unik untuk profil data korporat
customerId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke profil pelanggan induk (<i>Super-type</i>)
companyName	VARCHAR(100)	-	-	Wajib	Nama resmi entitas perusahaan klien
taxIdentificationNumber	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
personInChargeName	VARCHAR(100)	-	-	Wajib	Nama staf/PIC dari pihak klien yang bisa dihubungi
personInChargePhone	VARCHAR(15)	-	-	Wajib	Nomor telepon/kontak dari PIC terkait
creditLimit	DECIMAL(12,2)	-	0.00	Wajib	Batas maksimal hutang/piutang yang diberikan perusahaan
paymentTermDays	INT	-	30	Wajib	Jangka waktu termin pembayaran invoice (dalam hitungan hari)
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu profil korporat didaftarkan

updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan data korporat terakhir
-----------	----------	---	-------	-------	--

MS_Retail: Profil tambahan spesifik untuk pelanggan perorangan (B2C) guna keperluan *loyalty program* dan promosi ulang tahun.

Nama Atribut	Type Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
retailId	VARCHAR(20)	PK	-	Wajib	ID unik untuk profil data ritel perorangan
customerId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke profil pelanggan induk (<i>Super-type</i>)
loyaltyPoint	INT	-	0	Wajib	Jumlah poin loyalitas (KS Coin) yang dikumpulkan pembeli
birthDate	DATE	-	NULL	Opsional	Tanggal lahir untuk keperluan diskon promo ulang tahun
gender	ENUM('MALE', 'FEMALE', 'OTHER')	-	NULL	Opsional	Jenis kelamin pelanggan untuk keperluan analitik promosi
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu profil ritel didaftarkan
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan profil ritel terakhir

MS_Address: Menyimpan daftar titik koordinat dan alamat lengkap untuk pengiriman. Satu pelanggan dapat memiliki banyak alamat.

Nama Atribut	Type Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
addressId	VARCHAR(20)	PK	-	Wajib	ID unik untuk setiap alamat yang tersimpan
customerId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi pemilik alamat (pelanggan)
label	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama alias alamat (misal: "Rumah", "Gudang Cabang", "Kantor Pusat")
fullAddress	TEXT	-	-	Wajib	Rincian alamat pengiriman, nama jalan, RT/RW, dan patokan
city	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama Kota atau Kabupaten
province	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama Provinsi
postalCode	VARCHAR(10)	-	-	Wajib	Kode pos area pengiriman
latitude	VARCHAR(50)	-	NULL	Opsional	Titik koordinat peta (Gmaps) untuk presisi kurir pengiriman
longitude	VARCHAR(50)	-	NULL	Opsional	Titik koordinat peta (Gmaps) untuk presisi kurir pengiriman
isPrimary	BOOLEAN	-	FALSE	Wajib	Penanda apakah ini alamat utama/default (hanya boleh 1 per user)
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu alamat ditambahkan ke dalam sistem

updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu alamat terakhir diperbarui
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu alamat dihapus oleh pengguna (<i>soft-delete</i>)

MS_Purchase_Agreement: Dokumen payung kontrak kerja sama (MoU) dengan klien B2B yang mengikat periode waktu dan status kesepakatan.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
agreementId	VARCHAR(20)	PK	-	Wajib	Nomor/ID unik dokumen kontrak (MoU)
corporateId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke klien korporat yang menandatangani kontrak
startDate	DATE	-	-	Wajib	Tanggal dimulainya masa berlaku kontrak harga
endDate	DATE	-	-	Wajib	Tanggal berakhirnya/jatuh tempo masa berlaku kontrak
status	ENUM('DRAFT', 'ACTIVE', 'EXPIRED', 'TERMINATED')	-	'DRAFT'	Wajib	Status terkini dari dokumen kontrak tersebut
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu kontrak direkam (di- <i>drafting</i>) di sistem
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu perubahan detail dokumen kontrak terakhir kali
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Pembatalan mutlak dokumen kontrak dari sistem (<i>soft-delete</i>)

MS_Purchase_Agreement_Item: Rincian katalog produk spesifik beserta harga khusus (diskon khusus) yang hanya berlaku untuk kontrak B2B terkait.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
agreementItemId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik baris rincian barang di dalam kontrak
agreementId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke dokumen <i>header</i> kontrak (MoU)
productId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke produk KS FOOD yang mendapatkan harga diskon khusus
negotiatedPrice	DECIMAL(10,2)	-	0.00	Wajib	Harga net (<i>locked price</i>) yang sudah disepakati antara Sales dan Klien
minimumOrderQuantity	INT	-	1	Wajib	Syarat minimal pembelian (kuantitas) untuk mendapatkan harga khusus ini

C. Modul Katalog Produk, Kemasan & Promo

MS_Category: Pengelompokan jenis produk saus/bumbu (misal: Saus Tomat, Saus Sambal, Mayones) untuk navigasi katalog E-commerce.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
categoryId	VARCHAR(15)	PK	-	Wajib	ID unik untuk setiap kategori produk
name	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama kategori (misal: "Saus Sambal", "Kecap")
description	TEXT	-	NULL	Opsional	Penjelasan singkat mengenai kategori tersebut
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Penanda apakah kategori ini ditampilkan di katalog
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu kategori ditambahkan ke sistem
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan data kategori terakhir
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu kategori dihapus dari sistem (<i>soft-delete</i>)

MS_Packaging: Master data jenis bentuk dan material kemasan fisik produk (misal: Sachet Plastik 10gr, Botol Kaca 300ml, Jerigen 5L).

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
packagingId	VARCHAR(15)	PK	-	Wajib	ID unik untuk varian jenis kemasan
name	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama kemasan (misal: "Botol Kaca 300ml", "Jerigen 5L")
materialType	VARCHAR(30)	-	-	Wajib	Bahan dasar kemasan (misal: "Kaca", "Plastik", "Karton")
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Status ketersediaan jenis kemasan ini untuk diproduksi
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu data kemasan ditambahkan
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan data kemasan terakhir
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu data kemasan dihapus (<i>soft-delete</i>)

MS_Product: Katalog utama produk jadi (SKU) yang siap dijual, merepresentasikan kombinasi antara jenis saus dan jenis kemasan.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
productId	VARCHAR(20)	PK	-	Wajib	ID unik untuk identifikasi produk jadi
categoryId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Referensi ke kelompok kategori produk

packagingId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Referensi ke jenis bentuk fisik kemasan
stockKeepingUnit	VARCHAR(30)	-	-	Wajib	Kode registrasi/barcode unik produk (SKU)
name	VARCHAR(100)	-	-	Wajib	Nama lengkap produk yang tampil di E-commerce
description	TEXT	-	NULL	Opsional	Informasi detail produk, komposisi, atau cara penyimpanan
basePrice	DECIMAL(10,2)	-	0.00	Wajib	Harga jual dasar/normal untuk pelanggan ritel
unitOfMeasurement	VARCHAR(20)	-	-	Wajib	Satuan ukur jual (misal: "Pcs", "Karton", "Lusin")
weightInGrams	INT	-	0	Wajib	Berat kotor produk (dalam gram) untuk kalkulasi ongkir
cachedTotalStock	INT	-	0	Wajib	Denormalisasi total persediaan stok gabungan dari WMS
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Status aktif untuk menampilkan produk di etalase/katalog
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu produk ditambahkan ke katalog
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan detail produk terakhir
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu produk ditarik/dihapus dari peredaran (<i>soft-delete</i>)

MS_Promotion: Master data untuk mendefinisikan aturan *voucher* diskon atau gratis ongkir yang bisa diklaim oleh pelanggan saat *checkout*.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
promotionId	VARCHAR(20)	PK	-	Wajib	ID unik untuk <i>campaign</i> promosi
code	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Kode <i>voucher</i> yang diinput pelanggan (misal: "KSFOODMERDEKA")
name	VARCHAR(100)	-	-	Wajib	Nama <i>campaign</i> promo (misal: "Promo Kemerdekaan 2026")
type	ENUM	-	-	Wajib	Jenis diskon ('DISCOUNT_PERCENTAGE', 'DISCOUNT_NOMINAL', 'FREE_SHIPPING')
discountValue	DECIMAL(10,2)	-	0.00	Wajib	Nilai potongan (persentase atau nominal rupiah)
minimumPurchase	DECIMAL(12,2)	-	0.00	Wajib	Syarat minimal belanja untuk menggunakan <i>voucher</i> ini
maximumDiscount	DECIMAL(12,2)	-	NULL	Opsional	Batas nilai maksimal potongan (digunakan khusus untuk tipe persentase)
startDate	DATETIME	-	-	Wajib	Waktu promosi/ <i>voucher</i> mulai bisa digunakan

endDate	DATETIME	-	-	Wajib	Waktu batas akhir/kedaluwarsa promosi
usageQuota	INT	-	0	Wajib	Sisa kuota ketersediaan <i>voucher</i> yang bisa diklaim pelanggan
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu <i>voucher</i> promosi dibuat oleh sistem
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pengaturan promosi terakhir kali diubah
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu <i>voucher</i> dihapus/dibatalkan sebelum masa aktif habis (<i>soft-delete</i>)

D. Modul Transaksi E-Commerce

TR_Cart: Wadah penampungan sementara (*draft*) pesanan pelanggan sebelum dilakukan pembayaran, mencegah penumpukan data palsu di tabel Order.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
cartId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik dokumen keranjang belanja
customerId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke pelanggan pemilik keranjang
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Penanda apakah keranjang masih aktif (belum di- <i>checkout</i>)
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembuatan sesi keranjang
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu terakhir ada aktivitas di keranjang

TR_Cart_Item: Rincian kuantitas dari setiap produk spesifik yang dimasukkan pelanggan ke dalam keranjang belanjanya.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
cartItemId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik rincian item di keranjang
cartId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi ke dokumen induk keranjang
productId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke katalog produk yang dipilih
quantity	INT	-	1	Wajib	Jumlah item produk yang akan dibeli
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu produk ditambahkan ke keranjang
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan kuantitas produk

MS_Sales_Channel: Master data penanda asal muasal masuknya pesanan (misal: Web B2C, Web B2B, Tokopedia) untuk keperluan analitik dan pemotongan komisi/fee *platform*.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
channelId	VARCHAR(15)	PK	-	Wajib	ID unik saluran penjualan
name	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama <i>platform</i> penjualan
platformFeePercentage	DECIMAL(5,2)	-	0.00	Wajib	Persentase biaya admin/komisi <i>platform</i>
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Status operasional saluran penjualan
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu saluran penjualan didaftarkan
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan data saluran
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu saluran penjualan dinonaktifkan (<i>soft-delete</i>)

MS_Tax: Master data tarif pajak (misalnya PPN 11%) yang dikelola secara dinamis agar sistem tidak perlu diubah source code-nya jika regulasi berubah.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
taxId	VARCHAR(15)	PK	-	Wajib	ID unik konfigurasi pajak
name	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama jenis pajak (misal: "PPN", "PB1")
ratePercentage	DECIMAL(5,2)	-	0.00	Wajib	Persentase pungutan pajak
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Status pemberlakuan pajak ini di sistem
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu data pajak dibuat
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan persentase pajak
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu penghapusan data pajak (<i>soft-delete</i>)

TR_Order: *Header* transaksi penjualan yang menyimpan rekapitulasi finansial final (tagihan, ongkos kirim, diskon) beserta status pesanan.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
orderId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	Nomor Invoice/ID Pesanan
customerId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke pelanggan pembeli
addressId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke alamat pengiriman yang dipilih
taxId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Referensi skema pajak yang dikenakan pada nota
channelId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Referensi dari platform mana pesanan masuk
agreementId	VARCHAR(20)	FK	NULL	Opsional	Referensi kontrak B2B. Opsional karena B2C Ritel tidak menggunakan ini.
orderDate	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pelanggan melakukan <i>checkout</i>

status	ENUM	-	'PENDING_PAYMENT'	Wajib	Status berjalannya pesanan dari mulai pending hingga selesai
clientPurchaseOrderNumber	VARCHAR(50)	-	NULL	Opsional	Nomor referensi PO dari pihak klien korporat
subtotalAmount	DECIMAL(12,2)	-	0.00	Wajib	Harga total barang sebelum diskon/pajak
shippingCost	DECIMAL(10,2)	-	0.00	Wajib	Ongkos kirim logistik
discountAmount	DECIMAL(10,2)	-	0.00	Wajib	Nominal potongan <i>voucher</i> /promo
taxAmount	DECIMAL(10,2)	-	0.00	Wajib	Nominal pajak yang harus dibayar
grandTotalAmount	DECIMAL(12,2)	-	0.00	Wajib	Tagihan akhir keseluruhan
refundAmount	DECIMAL(12,2)	-	0.00	Opsional	Nilai uang yang dikembalikan jika terjadi retur/batal
cancelReason	TEXT	-	NULL	Opsional	Alasan pembatalan pesanan (diisi oleh sistem atau pengguna)
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pesanan direkam
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu perubahan status pesanan terakhir
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	<i>Soft-delete</i> digunakan khusus anomali sistem (void)

TR_Order_Item: Daftar rincian barang yang sah dibeli pada order tersebut. Harga barang dikunci (price) di sini agar kebal terhadap perubahan harga katalog di masa depan.

Nama Atribut	Type Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
orderItemId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik baris rincian pesanan
orderId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi ke <i>header</i> nota (TR_Order)
productId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke produk yang dibeli
quantity	INT	-	1	Wajib	Jumlah yang dipesan
price	DECIMAL(10,2)	-	0.00	Wajib	Harga barang saat di- <i>checkout</i> (<i>Locked Price</i>)
subtotalAmount	DECIMAL(12,2)	-	0.00	Wajib	Total tagihan per baris item (Quantity × Price)
itemNotes	TEXT	-	NULL	Opsional	Catatan khusus dari pembeli (misal: "Packing aman ya")
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu rincian item direkam
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan item jika ada <i>adjustment</i>

TR_Order_Promo: Tabel relasi pencatat riwayat *voucher* atau promosi apa yang digunakan pelanggan pada pesanan spesifik tersebut dan nilai potongannya.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
orderPromoId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik penerapan promo pada pesanan
orderId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi pesanan yang mendapat promo
promotionId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi kode promo yang digunakan
discountAmount	DECIMAL(10,2)	-	0.00	Wajib	Nominal potongan dari promo ini
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pencatatan diskon
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu <i>update</i> jika diperlukan

MS_Payment_Method: Master data layanan dan gerbang pembayaran yang disediakan perusahaan (misal: BCA Virtual Account, Kartu Kredit, QRIS).

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
paymentMethodId	VARCHAR(15)	PK	-	Wajib	ID unik metode pembayaran
name	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama metode (misal: "Transfer Bank", "E-Wallet")
provider	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Pihak penyedia (misal: "BCA", "Gopay")
accountNumber	VARCHAR(50)	-	NULL	Wajib	Nomor rekening tujuan atau kode identifikasi bayar
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Status ketersediaan metode pembayaran ini
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu <i>channel</i> bayar ditambahkan
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pengaturan diperbarui
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu penutupan metode pembayaran (<i>soft-delete</i>)

TR_Payment: Dokumen mutasi masuk yang memverifikasi kapan dan berapa jumlah uang yang dibayarkan pelanggan untuk melunasi tagihan pesanan.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
paymentId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID referensi pembayaran sistem KS FOOD
orderId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi pesanan yang dibayar
paymentMethodId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Metode pembayaran yang dipilih pelanggan
paymentDate	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu uang diterima sistem
paidAmount	DECIMAL(12,2)	-	0.00	Wajib	Nominal uang yang berhasil ditarik/transfer
status	ENUM	-	'PENDING'	Wajib	Status pembayaran (PENDING, SUCCESS, FAILED, REFUNDED)
referenceNumber	VARCHAR(100)	-	NULL	Opsional	ID Transaksi dari pihak Bank/Payment Gateway eksternal

createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu invoice pembayaran terbentuk
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan status mutasi bayar
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu <i>void</i> pembayaran (<i>soft-delete</i>)

MS_Expedition: Master data pihak ketiga atau armada logistik yang menangani pengiriman paket ke pelanggan.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
expeditionId	VARCHAR(15)	PK	-	Wajib	ID unik nama vendor kurir pengiriman
name	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nama Logistik (misal: "JNE", "Sicepat")
serviceType	VARCHAR(30)	-	-	Wajib	Jenis layanan (misal: "REG", "YES", "Cargo")
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Status pengaktifan layanan kurir
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu vendor ditambahkan
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pengaturan ekspedisi diubah
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Pemutusan kerja sama dengan ekspedisi (<i>soft-delete</i>)

TR_Shipment: Dokumen operasional pelacakan (*tracking*) logistik yang menyimpan nomor resi untuk memastikan barang sampai ke tangan pembeli.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
shipmentId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID tiket pengiriman internal sistem
orderId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Pesanan yang dipaketkan
expeditionId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Kurir pengiriman yang dipilih
airwayBillNumber	VARCHAR(50)	-	NULL	Opsional	Nomor resi asli dari ekspedisi (baru terisi setelah paket di- <i>pickup</i>)
status	ENUM	-	'MANIFESTED'	Wajib	Status barang di tangan kurir ('IN_TRANSIT', 'DELIVERED', dll)
estimatedDeliveryDate	DATE	-	NULL	Opsional	Estimasi waktu tiba
actualDeliveryDate	DATE	-	NULL	Opsional	Waktu aktual paket diterima pelanggan
trackingUrl	TEXT	-	NULL	Opsional	Link API untuk <i>live tracking</i> paket
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu dokumen pengiriman dibuat
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu <i>update tracking</i> resi
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Pembatalan nomor tiket pengiriman (<i>soft-delete</i>)

E. Modul Retur (RMA) & Ulasan

TR_Return: *Header* tiket pelayanan keluhan (*Return Merchandise Authorization*) jika pelanggan mengajukan retur barang rusak atau tidak sesuai.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
returnId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik tiket/dokumen pengajuan retur
orderId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi ke pesanan yang bermasalah
customerId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke pelanggan yang mengajukan komplain
employeeId	VARCHAR(20)	FK	NULL	Opsional	Karyawan/CS yang ditugaskan menangani tiket (kosong jika belum ada PIC)
returnDate	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pelanggan mengajukan retur
status	ENUM	-	'REQUESTED'	Wajib	Status proses retur ('REQUESTED', 'REVIEWING', 'APPROVED', dll)
resolutionType	ENUM	-	NULL	Opsional	Jenis penyelesaian masalah yang disepakati ('REFUND_MONEY', dll)
customerNotes	TEXT	-	-	Wajib	Alasan detail atau kronologi keluhan dari pelanggan
adminNotes	TEXT	-	NULL	Opsional	Catatan internal atau hasil investigasi dari admin KS FOOD
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu tiket retur terekam di sistem
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan status atau detail tiket
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu penghapusan tiket pengajuan (<i>soft-delete</i>)

TR_Return_Item: Rincian barang apa saja yang diretur dari nota pesanan tersebut beserta hasil pengecekan staf gudang terkait kondisi fisiknya.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
returnItemId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik rincian barang yang diretur
returnId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi ke <i>header</i> dokumen retur
orderId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi ke spesifik barang di keranjang yang bermasalah

returnedQuantity	INT	-	1	Wajib	Jumlah fisik produk yang dikembalikan pelanggan
returnReason	ENUM	-	-	Wajib	Alasan per item ('DAMAGED_PACKAGING', 'EXPIRED', dll)
receivedCondition	ENUM	-	NULL	Opsional	Kondisi aktual barang saat tiba di gudang ('DEFECT', 'GOOD', dll)
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu rincian retur diinput
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu <i>update</i> kondisi barang oleh staf gudang

TR_Product_Review: Wadah *User Generated Content* untuk menampung ulasan pelanggan terverifikasi berupa *rating* dan komentar guna membangun kepercayaan produk.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
reviewId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik ulasan/review
productId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke produk yang diulas
customerId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke profil pelanggan pembuat ulasan
orderId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Bukti transaksi pembelian agar terhitung <i>verified buyer</i>
rating	INT	-	-	Wajib	Skor kepuasan pelanggan (misal: bintang 1 sampai 5)
reviewComment	TEXT	-	NULL	Opsional	Teks ulasan atau <i>feedback</i> dari pelanggan
mediaUrl	TEXT	-	NULL	Opsional	Tautan ke foto atau video unboxing yang diunggah pelanggan
isAnonymous	BOOLEAN	-	FALSE	Wajib	Pilihan pelanggan untuk menyembunyikan identitas aslinya
adminReply	TEXT	-	NULL	Opsional	Tanggapan resmi dari pihak KS FOOD terhadap ulasan
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu ulasan dikirimkan oleh pelanggan
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu jika pelanggan mengubah <i>rating</i> atau ulasannya
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu penyembunyian ulasan jika mengandung unsur spam (<i>soft-delete</i>)

F. Modul Gudang, Mutasi & Opname (WMS)

MS_Warehouse: Master data titik lokasi fasilitas fisik penyimpanan bahan baku atau barang jadi milik perusahaan.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
productBatchId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik untuk lot/batch produk di gudang
productId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke profil produk di katalog
warehouseId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Referensi ke lokasi gudang penyimpanan
batchNumber	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nomor seri/lot produksi untuk pelacakan kualitas
quantity	INT	-	0	Wajib	Sisa jumlah fisik barang pada <i>batch</i> tersebut
productionDate	DATE	-	-	Wajib	Tanggal barang selesai diproduksi
expirationDate	DATE	-	-	Wajib	Tanggal batas aman konsumsi (kedaluwarsa)
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu <i>batch</i> stok dicatat di sistem
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu terakhir <i>update</i> kuantitas pada <i>batch</i> ini
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu data ditarik dari peredaran (<i>soft-delete</i>)

TR_Product_Batch: Catatan kuantitas stok barang jadi di rak gudang yang dipisahkan berdasarkan nomor lot produksi dan tanggal kedaluwarsa.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
productBatchId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik untuk lot/batch produk di gudang
productId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke profil produk di katalog
warehouseId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Referensi ke lokasi gudang penyimpanan
batchNumber	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nomor seri/lot produksi untuk pelacakan kualitas
quantity	INT	-	0	Wajib	Sisa jumlah fisik barang pada <i>batch</i> tersebut
productionDate	DATE	-	-	Wajib	Tanggal barang selesai diproduksi
expirationDate	DATE	-	-	Wajib	Tanggal batas aman konsumsi (kedaluwarsa)
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu <i>batch</i> stok dicatat di sistem
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu terakhir <i>update</i> kuantitas pada <i>batch</i> ini
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu data ditarik dari peredaran (<i>soft-delete</i>)

TR_Product_Stock_Movement: Buku Besar (Ledger) sistem gudang. Merekam setiap pengurangan atau penambahan kuantitas barang secara kronologis agar *history* stok bisa diaudit.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
movementId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik riwayat pergerakan stok
productBatchId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi ke <i>batch</i> produk yang bergerak
warehouseId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Referensi gudang tempat mutasi terjadi
movementType	ENUM	-	-	Wajib	Jenis pergerakan ('IN' = masuk, 'OUT' = keluar, 'ADJUSTMENT' = opname)
quantity	INT	-	-	Wajib	Jumlah unit barang yang bermutasi
referenceType	ENUM	-	-	Wajib	Sumber dokumen mutasi ('PRODUCTION', 'ORDER', 'RETURN', 'OPNAME', 'MANUAL')
referenceId	VARCHAR(25)	-	-	Wajib	ID referensi ke sumber dokumen (misal: ID Order) sebagai jejak audit
movementDate	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu aktual barang bergerak secara fisik
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu sistem mencatat mutasi tersebut

TR_Stock_Opname: Dokumen berita acara pemeriksaan gudang (Audit WMS) untuk menyesuaikan data sistem dengan temuan kuantitas fisik di lapangan.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
opnameId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik tiket/berita acara opname
warehouseId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Referensi gudang yang diaudit
employeeId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Karyawan/Auditor yang bertanggung jawab menghitung
opnameDate	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Tanggal dilaksanakannya kegiatan <i>stock opname</i>
status	ENUM	-	'DRAFT'	Wajib	Status dokumen ('DRAFT', 'REVIEWING', 'APPROVED', 'REJECTED')
notes	TEXT	-	NULL	Opsional	Keterangan/laporan umum terkait proses audit di gudang
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu draf tiket opname dibuat
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu <i>update</i> status <i>approval</i> opname
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Pembatalan dokumen audit (<i>soft-delete</i>)

TR_Stock_Opname_Item: Rincian penemuan selisih stok (plus atau minus) dari kegiatan audit gudang per *batch* produk yang diperiksa beserta keterangannya.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
opnameItemId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik rincian baris pemeriksaan opname
opnameId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi ke <i>header</i> dokumen <i>Stock Opname</i>
productBatchId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi <i>batch</i> produk yang dihitung
systemQuantity	INT	-	0	Wajib	Total stok yang tercatat pada sistem sebelum audit
actualQuantity	INT	-	0	Wajib	Total stok fisik aktual yang ditemukan di rak gudang

differenceQuantity	INT	-	0	Wajib	Selisih nilai aktual terhadap sistem (Bisa bernilai minus atau plus)
reason	VARCHAR(100)	-	NULL	Opsional	Penjelasan jika ada selisih (misal: "Barang Hilang", "Rusak Digigit Tikus")
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pencatatan data item temuan
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu perbaikan inputan angka sebelum di-approve

G. Modul Pengadaan & Produksi

MS_Supplier: Direktori mitra bisnis (vendor/pemasok) tempat KS FOOD membeli bahan mentah seperti sayur, bumbu dasar, atau kemasan kosong.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
supplierId	VARCHAR(20)	PK	-	Wajib	ID unik untuk identifikasi vendor/pemasok
name	VARCHAR(100)	-	-	Wajib	Nama resmi perusahaan/pemasok bahan mentah
address	TEXT	-	-	Wajib	Alamat lengkap lokasi vendor
contactName	VARCHAR(100)	-	-	Wajib	Nama perwakilan/PIC dari pihak vendor
contactPhone	VARCHAR(15)	-	-	Wajib	Nomor telepon aktif PIC vendor
isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Status ketersediaan kerja sama dengan vendor
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu profil vendor ditambahkan ke sistem
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu terakhir pembaruan data vendor
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu pemutusan kerja sama dengan vendor (<i>soft-delete</i>)

MS_Material: Katalog bahan mentah (belum jadi saus) yang dikelola di gudang sebagai prasyarat proses produksi pabrik.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
materialId	VARCHAR(20)	PK	-	Wajib	ID unik untuk identifikasi jenis bahan mentah
materialCode	VARCHAR(30)	-	-	Wajib	Kode registrasi/barcode unik dari bahan mentah
name	VARCHAR(100)	-	-	Wajib	Nama bahan mentah (misal: "Cabai Rawit Merah", "Gula Pasir")
unitOfMeasurement	VARCHAR(20)	-	-	Wajib	Satuan ukur standar untuk bahan ini (misal: "Kg", "Liter")
minimumStockAlert	INT	-	0	Wajib	Batas angka minimal untuk memicu peringatan stok menipis

isActive	BOOLEAN	-	TRUE	Wajib	Penanda bahan ini masih rutin digunakan dalam produksi
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu jenis bahan ini didaftarkan
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan informasi material
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Penghapusan material dari katalog gudang (<i>soft-delete</i>)

TR_Material_Batch: Stok fisik bahan mentah di gudang berdasarkan penerimaan dari *supplier*. (Tipe datanya DECIMAL karena cabai / tomat/ dan semacamnya ditimbang, bukan per biji utuh).

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
materialBatchId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik untuk lot persediaan bahan baku fisik
materialId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi ke jenis material dari katalog MS_Material
warehouseId	VARCHAR(15)	FK	-	Wajib	Referensi lokasi gudang penyimpanan bahan baku ini
batchNumber	VARCHAR(50)	-	-	Wajib	Nomor seri pengiriman/lot dari vendor
quantity	DECIMAL(10,2)	-	0.00	Wajib	Sisa berat/jumlah fisik bahan baku tersebut
productionDate	DATE	-	NULL	Opsional	Tanggal produksi bahan (bahan alam seperti cabai/tomat mungkin kosong)
expirationDate	DATE	-	-	Wajib	Estimasi maksimal bahan baku tersebut mulai membusuk/kedaluwarsa
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu stok bahan baku masuk ke pencatatan sistem
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan sisa stok (saat terpakai)
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu pembuangan stok jika sudah tidak layak (<i>soft-delete</i>)

TR_Procurement: Dokumen *Purchase Order* (PO) Pengadaan Barang untuk memesan stok bahan mentah kepada pemasok.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
procurementId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	Nomor/ID unik dokumen Purchase Order (PO)
supplierId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi vendor tujuan PO ini dikirimkan
purchaseOrderDate	DATE	-	-	Wajib	Tanggal resmi dokumen PO diterbitkan oleh KS FOOD
expectedArrivalDate	DATE	-	NULL	Opsional	Perkiraan tanggal bahan mentah tiba di gudang

status	ENUM	-	'DRAFT'	Wajib	Status pemesanan barang ke vendor ('SENT_TO_SUPPLIER', 'COMPLETED', dll)
totalAmount	DECIMAL(12,2)	-	0.00	Wajib	Estimasi total biaya yang harus dibayar ke vendor
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu dokumen draf PO dibuat
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan status pemesanan
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Pembatalan dokumen PO yang belum terkirim (<i>soft-delete</i>)

TR_Procurement_Item: Daftar rincian barang mentah yang dibeli di dokumen *Purchase Order*, mengkomparasi kuantitas yang dipesan dengan yang benar-benar dikirim vendor.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
procurementItemId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID unik baris rincian bahan di lembar PO
procurementId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi ke <i>header</i> dokumen pemesanan (TR_Procurement)
materialId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Referensi bahan baku yang ingin dibeli
orderedQuantity	DECIMAL(10,2)	-	0.00	Wajib	Jumlah permintaan bahan yang tertulis di PO
receivedQuantity	DECIMAL(10,2)	-	NULL	Opsional	Jumlah riil yang diterima (kosong hingga barang tiba dan ditimbang ulang)
price	DECIMAL(10,2)	-	0.00	Wajib	Harga kesepakatan per satuan ukuran bahan baku tersebut
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu item ditambahkan ke keranjang PO
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu <i>update</i> ketika penerimaan barang diinput

TR_Production_Order: Surat Perintah Kerja (SPK) untuk memberikan mandat pada tim dapur/pabrik agar memulai pemasakan/produksi *batch* saus baru.

Nama Atribut	Tipe Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
productionOrderId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	Nomor/ID resmi dokumen Surat Perintah Kerja (SPK)
employeeId	VARCHAR(20)	FK	-	Wajib	Karyawan/Supervisor yang diberi penugasan produksi
plannedDate	DATETIME	-	-	Wajib	Jadwal rencana tanggal dan waktu produksi dimulai
actualDate	DATETIME	-	NULL	Opsional	Waktu aktual pabrik mulai memasak (kosong jika baru wacana)
status	ENUM	-	'PLANNED'	Wajib	Status operasional dapur ('PLANNED', 'IN_PROGRESS', dll)

qualityControlStatus	ENUM	-	'PENDING'	Opsional	Hasil inspeksi kelayakan barang ('PENDING', 'PASSED', 'FAILED')
notes	TEXT	-	NULL	Opsional	Instruksi khusus pimpinan produksi atau temuan saat proses masak
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu dokumen SPK di- <i>generate</i> sistem
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan progres aktivitas pabrik
deletedAt	DATETIME	-	NULL	Opsional	Pembatalan dokumen SPK sebelum terlanjur dikerjakan (<i>soft-delete</i>)

TR_Production_Material_Usage: Data yang mengikat/memotong persediaan bahan mentah dari gudang karena telah dilebur untuk proses pemasakan di dapur.

Nama Atribut	Type Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
materialUsageId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID pencatatan pengambilan/pemakaian bahan baku
productionOrderId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi ke SPK mana yang menghabiskan bahan ini
materialBatchId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi ke stok fisik <i>batch</i> bahan baku yang dikurangi
usedQuantity	DECIMAL(10,2)	-	0.00	Wajib	Jumlah fisik bahan mentah yang dipotong dan masuk ke wajan
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pemotongan stok bahan baku diinput
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu pembaruan nominal jika terjadi revisi <i>input</i> takaran

TR_Production_Result: Pencatatan "panen" barang jadi hasil masak yang lolos pemeriksaan *Quality Control* dan siap untuk dijual serta dikirim ke tabel gudang.

Nama Atribut	Type Data	Key	Nilai Default	Status	Deskripsi
productionResultId	VARCHAR(25)	PK	-	Wajib	ID pencatatan hasil setor "panen" produk jadi
productionOrderId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi SPK yang menghasilkan produk ini
productBatchId	VARCHAR(25)	FK	-	Wajib	Referensi ke penambahan <i>batch</i> produk baru di WMS (<i>Barang Masuk</i>)
producedQuantity	INT	-	0	Wajib	Jumlah unit barang jadi yang sempurna dan siap dikomersilkan
rejectedQuantity	INT	-	0	Wajib	Jumlah unit/produk yang tidak memenuhi standar kualitas QC
createdAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu hasil panen disetorkan laporannya ke sistem
updatedAt	DATETIME	-	NOW()	Wajib	Waktu revisi/koreksi angka <i>output</i> produksi

6.3 Kontribusi Mingguan

Tabel 4. Kontribusi Tugas Minggu ke-9 & 10

Job Desk / Kontribusi	Nama	Status
6.1 Visualisasi Normalisasi Dokumentasi Fisik Pendekatan Bottom-Up	☒ Russell Reece	Selesai
	☐ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☐ Dave Evander	
6.2 Entity Relationship Diagram Logical Model dan Membuat Kamus data	☐ Russell Reece	Selesai
	☒ Rafli Maulana Yusuf Herman	
	☒ Dave Evander	

BAB VII

PHISICAL DATABASE DESIGN

(WEEK 11)

7.1 Data Definition Language (DDL)

DDL digunakan untuk membangun, mengubah, dan menghancurkan struktur objek di dalam basis data.

7.1.1 A. DDL - CREATE (Membuat Tabel)

Perintah CREATE dieksekusi untuk membangun 44 tabel fisik. Berikut adalah sampel eksekusi untuk tabel MS_Role dan MS_User. *(Catatan: query DDL 44 tabel selengkapnya dilampirkan pada file ksfood.sql).*

Query:

```
CREATE TABLE MS_Role (  
    roleId INT AUTO_INCREMENT,  
    name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    description TEXT NULL,  
    isActive TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,  
    createdAt DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updatedAt DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON  
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
    deletedAt DATETIME NULL,  
    PRIMARY KEY (roleId)  
) ENGINE=InnoDB;  
  
CREATE TABLE MS_User (  
    userId VARCHAR(20) NOT NULL,  
    roleId INT NOT NULL,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL,  
    phoneNumber VARCHAR(15) NOT NULL,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    lastLoginDate DATETIME NULL,  
    isActive TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,  
    createdAt DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
        updatedAt DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
        deletedAt DATETIME NULL,
        PRIMARY KEY (userId),
        UNIQUE KEY uk_username (username),
        UNIQUE KEY uk_email (email),
        FOREIGN KEY (roleId) REFERENCES MS_Role(roleId) ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT
    ) ENGINE=InnoDB;
```

Output:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ ms_address	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ ms_category	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ ms_corporate	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ ms_customer	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ ms_department	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ ms_employee	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KiB	-
☐ ms_expedition	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ ms_material	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ ms_packaging	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ ms_payment_method	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ ms_position	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ ms_product	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KiB	-
☐ ms_promotion	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ ms_purchase_agreement	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ ms_purchase_agreement_item	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ ms_retail	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ ms_role	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ ms_sales_channel	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ ms_setting	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ ms_supplier	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ ms_tax	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ ms_user	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KiB	-
☐ ms_warehouse	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☒ Console	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ tr_material_batch	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ tr_notification	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ tr_order	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	96.0 KiB	-
☐ tr_order_item	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ tr_order_promo	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ tr_payment	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ tr_procurement	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ tr_procurement_item	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ tr_production_material_usage	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ tr_production_order	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ tr_production_result	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ tr_product_batch	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ tr_product_review	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KiB	-
☐ tr_product_stock_movement	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ tr_return	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KiB	-
☐ tr_return_item	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ tr_shipment	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ tr_stock_opname	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ tr_stock_opname_item	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
44 tables	Sum	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	1.6 MiB	0 B



query.sql

Dokumen 3. Query DDL 44 Table

7.1.2 B. DDL - ALTER (Mengubah Struktur Tabel)

Perintah ALTER digunakan untuk memodifikasi struktur tabel yang sudah ada. Di sini ditambahkan kolom keterangan tambahan pada tabel MS_Role.

Query:

```
ALTER TABLE MS_Role ADD COLUMN hakAksesKhusus VARCHAR(100) NULL;
```

Output:

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0013 seconds.)

```
ALTER TABLE MS_Role ADD COLUMN hakAksesKhusus VARCHAR(100) NULL;
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

7.1.3 C. DDL - DROP (Menghapus Tabel)

Untuk menguji perintah DROP, sebuah tabel *dummy* (tumbal) dibuat terlebih dahulu, kemudian dihapus secara permanen dari sistem.

Query:

```
-- 1. Membuat tabel uji coba
CREATE TABLE Tabel_UjiCoba (
    id INT PRIMARY KEY,
    keterangan VARCHAR(50)
);

-- 2. Menghapus tabel uji coba secara permanen
DROP TABLE Tabel_UjiCoba;
```

Output:

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

```
CREATE TABLE Tabel_UjiCoba ( id INT PRIMARY KEY, keterangan VARCHAR(50) );
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

+ tabel_ujicoba

☐ tabel_ujicoba



Browse



✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

```
DROP TABLE Tabel_UjiCoba;
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

7.2 Data Manipulation Language (DML)

DML digunakan untuk mengelola data (CRUD) di dalam tabel. Pengujian dilakukan pada tabel MS_Role.

7.2.1 A. DML - INSERT (Menambah Data)

Memasukkan 3 baris data baru. Salah satu data sengaja dibuat sebagai data uji coba yang nantinya akan dihapus.

Query:

```
INSERT INTO MS_Role (name, description, isActive)
VALUES
('Super Admin', 'Akses penuh ke sistem', 1),
('Staff Gudang', 'Akses modul WMS', 1),
('Role Uji Coba', 'Data ini akan dihapus', 0);
```

Output:

```
✓ 3 rows inserted.
Inserted row id: 3 (Query took 0.0014 seconds.)

INSERT INTO MS_Role (name, description, isActive) VALUES ('Super Admin', 'Akses penuh ke sistem', 1), ('Staff Gudang', 'Akses modul WMS', 1), ('Role Uji Coba', 'Data ini akan dihapus', 0);
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

7.2.2 B. DML - SELECT (Membaca Data)

Menampilkan data yang telah berhasil dimasukkan ke dalam tabel.

Query:

```
SELECT roleId, name, description, isActive FROM MS_Role;
```

Output:

✓ Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0005 seconds.)

```
SELECT roleId, name, description, isActive FROM MS_Role;
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Sort by

Extra options

	roleId	name	description	isActive
☐ Edit Copy Delete	1	Super Admin	Akses penuh ke sistem	1
☐ Edit Copy Delete	2	Staff Gudang	Akses modul WMS	1
☐ Edit Copy Delete	3	Role Uji Coba	Data ini akan dihapus	0

7.2.3 C. DML - UPDATE (Mengubah Data)

Mengubah data spesifik. Pada skenario ini, nama 'Staff Gudang' diubah menjadi 'Warehouse Manager'.

✓ Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0005 seconds.)

```
SELECT * FROM `ms_role`
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Sort by key: None

Extra options

	roleId	name	description	isActive	createdAt	updatedAt	deletedAt	hakAksesKhusus
☐ Edit Copy Delete	1	Super Admin	Akses penuh ke sistem	1	2026-06-05 13:19:33	2026-06-05 13:19:33	NULL	NULL
☐ Edit Copy Delete	2	Staff Gudang	Akses modul WMS	1	2026-06-05 13:19:33	2026-06-05 13:19:33	NULL	NULL
☐ Edit Copy Delete	3	Role Uji Coba	Data ini akan dihapus	0	2026-06-05 13:19:33	2026-06-05 13:19:33	NULL	NULL

Query:

```
UPDATE MS_Role
SET name = 'Warehouse Manager'
WHERE name = 'Staff Gudang';
```

Output:

✓ 1 row affected. (Query took 0.0005 seconds.)

```
UPDATE MS_Role SET name = 'Warehouse Manager' WHERE name = 'Staff Gudang';
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

✓ Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0008 seconds.)

```
SELECT * FROM `ms_role`
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Sort by key:

Extra options

		▼	roleId	name	description	isActive	createdAt	updatedAt	deletedAt	hakAksesKhusus	
☐	 Edit	 Copy	 Delete	1	Super Admin	Akses penuh ke sistem	1	2026-06-05 13:19:33	2026-06-05 13:19:33	NULL	NULL
☐	 Edit	 Copy	 Delete	2	Warehouse Manager	Akses modul WMS	1	2026-06-05 13:19:33	2026-06-05 13:24:29	NULL	NULL
☐	 Edit	 Copy	 Delete	3	Role Uji Coba	Data ini akan dihapus	0	2026-06-05 13:19:33	2026-06-05 13:19:33	NULL	NULL

7.2.4 D. DML - DELETE (Menghapus Data)

Sesuai skenario pengujian, data 'Role Uji Coba' yang sebelumnya di-insert kini dihapus dari *database*.

Query:

```
DELETE FROM MS_Role  
WHERE name = 'Role Uji Coba';
```

Output:

✓ 1 row deleted. (Query took 0.0023 seconds.)

```
DELETE FROM MS_Role WHERE name = 'Role Uji Coba';
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

✓ Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0008 seconds.)

`SELECT * FROM `ms_role``

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	roleId	name	description	isActive	createdAt	updatedAt	deletedAt	hakAksesKhusus
☐ Edit Copy Delete	1	Super Admin	Akses penuh ke sistem	1	2026-06-05 13:19:33	2026-06-05 13:19:33	NULL	NULL
☐ Edit Copy Delete	2	Warehouse Manager	Akses modul WMS	1	2026-06-05 13:19:33	2026-06-05 13:24:29	NULL	NULL

7.3 Data Control Language (DCL)

DCL digunakan untuk mengatur hak akses (*privileges*) keamanan *database*.

7.3.1 A. DCL - GRANT (Memberikan Hak Akses)

Membuat akun staf baru dan memberikannya izin untuk melakukan SELECT dan UPDATE pada tabel MS_Product.

Query:

```
-- Membuat User Baru
CREATE USER 'staf_katalog'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password123';

-- Memberikan Izin Akses
GRANT SELECT, UPDATE ON ksfood.MS_Product TO 'staf_katalog'@'localhost';
```

Output:

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0044 seconds.)

`CREATE USER 'staf_katalog'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password123';`

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0022 seconds.)

`GRANT SELECT, UPDATE ON ksfood.MS_Product TO 'staf_katalog'@'localhost';`

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

7.3.2 B. DCL - REVOKE (Mencabut Hak Akses)

Mencabut kembali hak UPDATE dari akun tersebut, sehingga akun hanya memiliki akses *Read-Only* (SELECT).

Query:

```
REVOKE UPDATE ON ksfood.MS_Product FROM 'staf_katalog'@'localhost';
```

Output:

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0027 seconds.)

```
REVOKE UPDATE ON ksfood.MS_Product FROM 'staf_katalog'@'localhost';
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

7.4 Transaction Control Language (TCL)

TCL memastikan bahwa sekumpulan proses DML dieksekusi secara *atomic* (satu kesatuan utuh).

7.4.1 A. TCL - ROLLBACK (Membatalkan Transaksi)

Skenario: Terjadi kesalahan saat menghapus data krusial ('Super Admin'). Karena berada dalam blok transaksi, eksekusi ini dapat digagalkan.

Query:

```
START TRANSACTION;

-- Tidak sengaja menghapus data krusial
DELETE FROM MS_Role WHERE name = 'Super Admin';

-- Membatalkan penghapusan
ROLLBACK;
```

Output:

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0002 seconds.)

```
START TRANSACTION;
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

✓ 1 row deleted. (Query took 0.0005 seconds.)

```
DELETE FROM MS_Role WHERE name = 'Super Admin';
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0025 seconds.)

```
ROLLBACK;
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

Catatan : Data Super Admin tidak jadi terhapus karena transaksi berhasil di-rollback

7.4.2 B. TCL - COMMIT (Menyimpan Permanen)

Skenario: Penambahan data *role* baru telah divalidasi dan disimpan secara permanen.

Query:

```
START TRANSACTION;

-- Memasukkan data valid
INSERT INTO MS_Role (name, description, isActive)
VALUES ('Customer Service', 'Akses modul RMA', 1);

-- Menyimpan permanen ke database
COMMIT;
```

Output:

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0002 seconds.)

```
START TRANSACTION;
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

✓ 1 row inserted.

Inserted row id: 4 (Query took 0.0005 seconds.)

```
INSERT INTO MS_Role (name, description, isActive) VALUES ('Customer Service', 'Akses modul RMA', 1);
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0024 seconds.)

```
COMMIT;
```

[[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Create PHP code](#)]

7.5 Relasi Antar Entitas (Physical ERD)

Untuk membuktikan bahwa seluruh relasi Foreign Key (termasuk constraint ON DELETE CASCADE dan RESTRICT) telah terhubung dengan konsisten sesuai desain *Logical Schema*, berikut adalah diagram fisik (*Physical ERD*) yang di-*generate* langsung dari *database* KS FOOD.



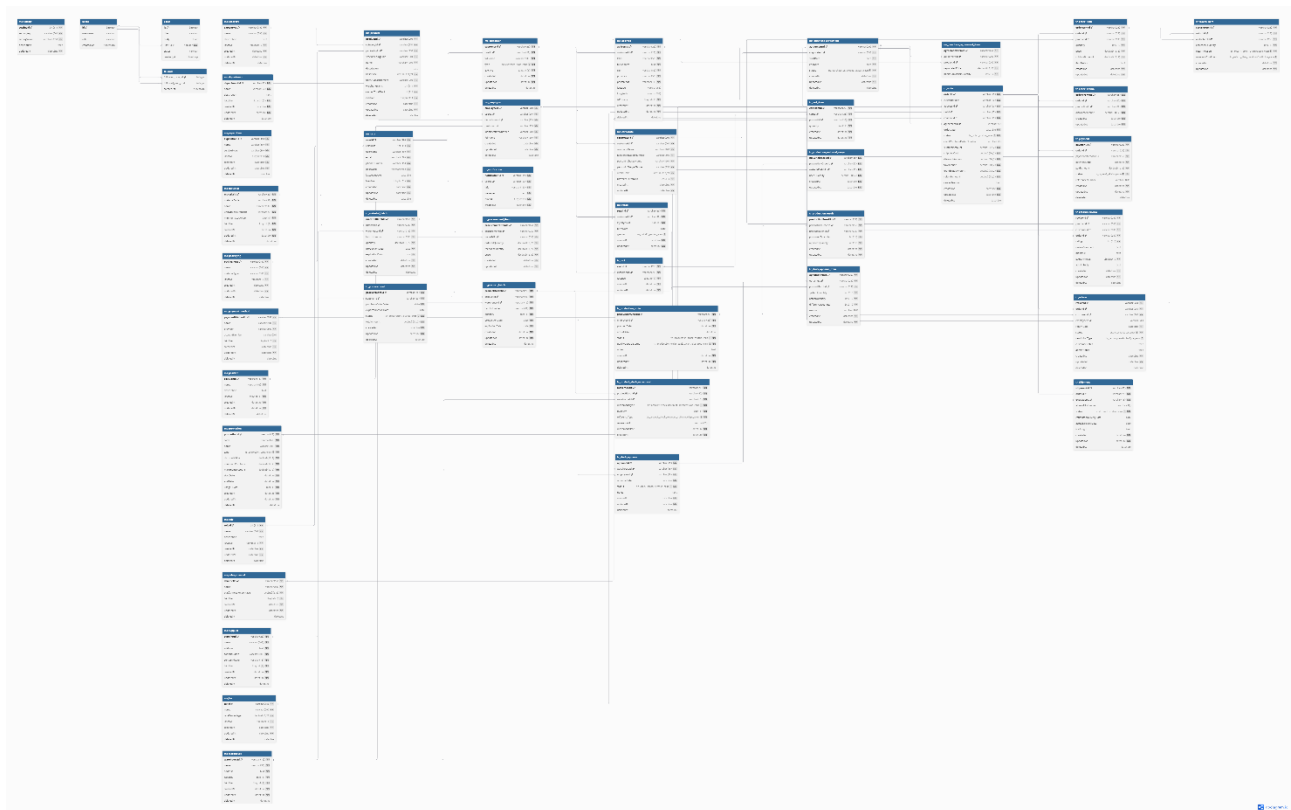
ksfood.sql

Dokumen 4. *KSFOOD SQL File*



KSFOOD Physical Database.pdf

Dokumen 5. [*KSFOOD Logical Physical Database*](#)



7.6 Kontribusi Mingguan

Tabel 5. Kontribusi Tugas Minggu ke-11

Job Desk / Kontribusi	Nama	Status
	☒ Russell Reece	Selesai
	☐ Rafli Maulana Yusuf	
	Herman	
	☐ Dave Evander	Selesai
	☒ Russell Reece	
	☒ Rafli Maulana Yusuf	
	Herman	Selesai
	☒ Dave Evander	
	☐ Russell Reece	
	☒ Rafli Maulana Yusuf	Selesai
	Herman	
	☐ Dave Evander	